高校2年　HS-MATH2-U04　三角関数

授業プリント 三角関数　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

三角関数｜一般角と弧度法・三角関数のグラフ・加法定理・合成

授業時間 250 分　対応する問題プリント：HS-MATH2-U04-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 図形と計量：三角比 HS-MATH1-U04

授業前の確認

- $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ の三角比を単位円で求められ、$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ を使える。
- 2点間の距離の公式と余弦定理を使える。
- 二次関数の最大・最小を平方完成で求められる。

発展・応用への接続

- 微分法とその応用：三角関数の微分 HS-MATH3-U02
- 平面上の曲線と複素数平面：極形式 HS-MATHC-U02

この授業の目標

1. 角を一般角・弧度法に拡張し、単位円を用いて三角関数を定義して、値・符号・周期を説明できる。
2. $y = a\sin b(\theta - p) + q$ などのグラフを、基本のグラフの拡大・縮小と平行移動としてかける。
3. 加法定理を単位円と2点間の距離から証明し、2倍角・半角の公式と三角関数の合成を導いて、方程式・不等式・最大最小に活用できる。

段階	時間	主な活動
導入：回転を表す角	15分	観覧車のゴンドラの高さを例に、360°を超える回転・逆向きの回転を表す必要性を示す
一般角と弧度法	35分	動径と一般角、1ラジアンの定義、扇形の弧の長さと面積
三角関数の定義と性質	40分	単位円上の点の座標として定義、符号・相互関係・θ+2nπ、−θ、θ+π などの公式
三角関数のグラフ	45分	y=sinθ, cosθ, tanθ のグラフと周期、拡大・縮小と平行移動
方程式・不等式	25分	単位円で解を読み取る。解の範囲に注意
加法定理	45分	cos(α−β) を2点間の距離で証明し、sin・tan の加法定理を導く
2倍角・半角の公式と合成	35分	加法定理から導出、合成で最大・最小を求める
まとめと確認	10分	公式の系統図を板書し、確認問題と問題プリントの課題を指示

導入 回転を表す角と三角関数

観覧車のゴンドラは、1周して元の位置に戻った後も回り続ける。このような回転の量を表すには、360° を超える角や、逆向きの回転を表す負の角が必要になる。角をこのように拡張し、単位円上の点の座標として三角比を定義し直したものが三角関数である。三角関数は、くり返し現れる現象（波・振動・季節の変化など）を表す基本の関数である。

- 角の大きさを「弧の長さ」で測る弧度法を使うと、扇形の公式や数学Ⅲの微分の公式が簡潔になる。
- 数学Ⅰの三角比（$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$）は、三角関数の特別な場合として含まれる。

口頭で解説すべきポイント

- 観覧車の高さが時間とともに上下をくり返すグラフを示し、「同じ形がくり返す関数」が必要であることを実感させる。
  発問：ゴンドラが2周したとき、回転した角は何度か。
  予想される反応：720°
  タイミング：導入の冒頭

定義　一般角と弧度法

平面上で、点 O を中心に半直線 OP（動径）を、始線 OX の位置から回転させる。時計の針と逆向きを正の向き、同じ向きを負の向きとし、回転の量を表す角を一般角という。また、半径 r の円で長さ r の弧に対する中心角を 1 ラジアン（弧度）とする角の測り方を弧度法という。

$$180^\circ = \pi \ (\text{ラジアン}), \qquad \ell = r\theta, \qquad S = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}r\ell$$

使える条件・注意

- 扇形の公式の θ は弧度法で表した中心角（度数のまま代入しない）
- 動径の位置が同じ角は $\theta + 2n\pi$（n は整数）と表せる
- 弧度法では単位「ラジアン」を省略して書くことが多い

口頭で解説すべきポイント

- 1ラジアンは「半径と同じ長さの弧に対する中心角」であり、約 57.3° であることを、ひもと円盤などで実際に確かめさせる。
  発問：半円の弧の長さは半径の何倍か。
  予想される反応：π 倍。だから $180^\circ = \pi$ ラジアン。
- 扇形の面積 $S = \frac{1}{2}r^2\theta$ は、円の面積 πr^2 に $\frac{\theta}{2\pi}$ をかけたものとして導けることを示す。
  注意：度数法の θ をそのまま代入する誤りが多い。

定義　三角関数の定義

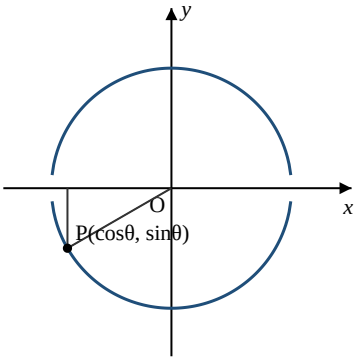
原点 O を中心とする半径 r の円周上の点 $\mathrm{P}(x, y)$ について、動径 OP の表す一般角を θ とするとき、次のように定める。

$$\sin\theta = \frac{y}{r}, \qquad \cos\theta = \frac{x}{r}, \qquad \tan\theta = \frac{y}{x} \ (x \neq 0)$$

使える条件・注意

- 単位円（$r = 1$）では $\mathrm{P}(\cos\theta, \sin\theta)$、$\tan\theta$ は直線 OP の傾き
- $\theta = \frac{\pi}{2} + n\pi$（$n$ は整数）では $\tan\theta$ は定義されない
- $-1 \leqq \sin\theta \leqq 1$, $-1 \leqq \cos\theta \leqq 1$ で、$\tan\theta$ はすべての実数値をとる

- $\sin(\theta + 2n\pi) = \sin\theta,\ \cos(\theta + 2n\pi) = \cos\theta,\ \tan(\theta + n\pi) = \tan\theta$
- $\sin(-\theta) = -\sin\theta,\ \cos(-\theta) = \cos\theta,\ \tan(-\theta) = -\tan\theta$
- $\sin\left(\theta + \dfrac{\pi}{2}\right) = \cos\theta,\ \cos\left(\theta + \dfrac{\pi}{2}\right) = -\sin\theta$



口頭で解説すべきポイント

- 各象限での sin, cos, tan の符号を、点 P の座標の符号と傾きから判断させ、表にまとめさせる。
  発問：第3象限の角では、$\tan\theta$ の符号はどうなるか。
  予想される反応：$x < 0,\ y < 0$ なので傾きは正。$\tan\theta > 0$。

定理・公式　加法定理

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$$
$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$$
$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha\tan\beta}$$

使える条件・注意

- 複号同順
- tan の式は、$\tan\alpha,\ \tan\beta,\ \tan(\alpha \pm \beta)$ が定義される場合に成り立つ
- cos の式だけ、左辺の符号と右辺の符号が逆になる

証明

1. 単位円上に $\mathrm{P}(\cos\alpha, \sin\alpha)$、$\mathrm{Q}(\cos\beta, \sin\beta)$ をとる。
2. 2点間の距離の公式より $\mathrm{PQ}^2 = (\cos\alpha - \cos\beta)^2 + (\sin\alpha - \sin\beta)^2 = 2 - 2(\cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta)$。
3. 一方、$\triangle\mathrm{OPQ}$ で $\angle\mathrm{POQ}$ に対応する回転角は $\alpha - \beta$ なので、余弦定理（または O を中心に $-\beta$ だけ回転して Q を $(1, 0)$ に移す考え）により $\mathrm{PQ}^2 = 2 - 2\cos(\alpha - \beta)$。
4. 2式を比べて $\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$。
5. β を $-\beta$ に置きかえると $\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$。
6. $\sin(\alpha + \beta) = \cos\left(\dfrac{\pi}{2} - (\alpha + \beta)\right) = \cos\left(\left(\dfrac{\pi}{2} - \alpha\right) - \beta\right) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$。
7. $\tan(\alpha + \beta) = \dfrac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)}$ の分母・分子を $\cos\alpha\cos\beta$ で割ると tan の式が得られる。

口頭で解説すべきポイント

- 証明の出発点は $\cos(\alpha-\beta)$ ただ1つで、残りはすべて置きかえで導けることを系統図で示す。
  発問：$\cos(\alpha+\beta)$ の式は、$\cos(\alpha-\beta)$ の式から何をすれば得られるか。
  予想される反応：β を $-\beta$ に置きかえる。
  タイミング：加法定理の証明の直後
- $\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha+\sin\beta$ が成り立たないことを、$\alpha=\beta=\dfrac{\pi}{2}$ などの反例で確認させる。
  注意：「かっこを分配する」感覚で誤る生徒が多い。

導出 2倍角・半角の公式

2倍角・半角の公式は、どれも加法定理と $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$ から数行で導ける。暗記に頼らず、導き方とセットで身につける。

導出

1. 加法定理で $\beta=\alpha$ とすると $\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha$、$\cos 2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha$。
2. $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$ を使うと $\cos 2\alpha=2\cos^2\alpha-1=1-2\sin^2\alpha$。
3. $\tan 2\alpha=\dfrac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}$。
4. $\cos 2\alpha=1-2\sin^2\alpha$ で α を $\dfrac{\alpha}{2}$ に置きかえて整理すると $\sin^2\dfrac{\alpha}{2}=\dfrac{1-\cos\alpha}{2}$。同様に $\cos^2\dfrac{\alpha}{2}=\dfrac{1+\cos\alpha}{2}$。

口頭で解説すべきポイント

- $\cos 2\alpha$ の3つの形を、「sin だけで表したい」「cos だけで表したい」という目的に応じて使い分けることを例で示す。

定理・公式 三角関数の合成

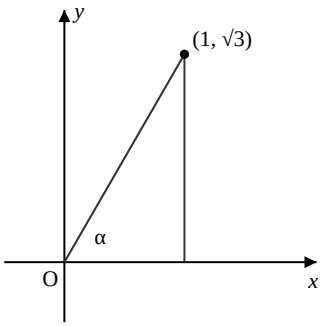
$$a\sin\theta+b\cos\theta=\sqrt{a^2+b^2}\,\sin(\theta+\alpha)\qquad\left(\cos\alpha=\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}},\ \sin\alpha=\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)$$

使える条件・注意

- $(a,\,b)\neq(0,\,0)$
- α は点 $(a,\,b)$ を表す動径の角（$\sin\theta$ の係数が x 座標、$\cos\theta$ の係数が y 座標）

証明

1. $r=\sqrt{a^2+b^2}$ とし、座標平面上に点 $(a,\,b)$ をとると、$a=r\cos\alpha,\ b=r\sin\alpha$ となる角 α がある。
2. $a\sin\theta+b\cos\theta=r(\sin\theta\cos\alpha+\cos\theta\sin\alpha)$。
3. 加法定理より $=r\sin(\theta+\alpha)$。



口頭で解説すべきポイント

- 点 $(a,\ b)$ を図にかかせ、r と α を図から読み取る手順を定着させる。
  注意：$\cos\alpha = \dfrac{b}{r}$ と取り違える誤りが多い。$\sin\theta$ の係数が x 座標（$\cos\alpha$ 側）。

例題 例題1　加法定理で値を求める

$\cos\dfrac{\pi}{12}$ の値を求めよ。

思考の糸口：値を知っている角（$\dfrac{\pi}{6}$, $\dfrac{\pi}{4}$, $\dfrac{\pi}{3}$ など）の和・差で表す。

1. $\dfrac{\pi}{12} = \dfrac{\pi}{3} - \dfrac{\pi}{4}$ と分ける。
2. $\cos\left(\dfrac{\pi}{3} - \dfrac{\pi}{4}\right) = \cos\dfrac{\pi}{3}\cos\dfrac{\pi}{4} + \sin\dfrac{\pi}{3}\sin\dfrac{\pi}{4} = \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2} + \dfrac{\sqrt{3}}{2}\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}$。
3. $= \dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$。

答　$\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$

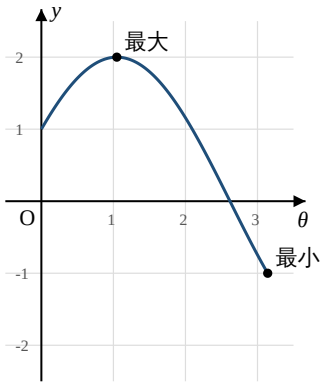
よくある誤り	正しい考え方
$\cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$	cos の加法定理は符号が逆になる。差なら $+\sin\alpha\sin\beta$

口頭で解説すべきポイント

- 答えが約 0.966 で、$\cos 0 = 1$ に近いことを確かめさせ、概算による検算を習慣づける。

例題 例題2　合成と最大・最小

$0 \leqq \theta \leqq \pi$ のとき、$y = \sqrt{3}\sin\theta + \cos\theta$ の最大値と最小値、およびそのときの θ を求めよ。



思考の糸口：sin と cos が混ざっていると最大・最小が分からない → 合成して sin 1つにまとめ、角の範囲を単位円で読む。

1. 点 $(\sqrt{3}, 1)$ を考えると $r = 2$、$\alpha = \dfrac{\pi}{6}$。よって $y = 2\sin\left(\theta + \dfrac{\pi}{6}\right)$。
2. $\dfrac{\pi}{6} \leqq \theta + \dfrac{\pi}{6} \leqq \dfrac{7}{6}\pi$ なので、$-\dfrac{1}{2} \leqq \sin\left(\theta + \dfrac{\pi}{6}\right) \leqq 1$。
3. 最大値 2（$\theta + \dfrac{\pi}{6} = \dfrac{\pi}{2}$ より $\theta = \dfrac{\pi}{3}$）、最小値 -1（$\theta + \dfrac{\pi}{6} = \dfrac{7}{6}\pi$ より $\theta = \pi$）。

答　最大値 2（$\theta = \dfrac{\pi}{3}$）、最小値 -1（$\theta = \pi$）

よくある誤り	正しい考え方
$\theta + \dfrac{\pi}{6}$ の範囲を考えず、最小値を -2 とする	範囲 $\dfrac{\pi}{6} \leqq \theta + \dfrac{\pi}{6} \leqq \dfrac{7}{6}\pi$ では sin は $-\dfrac{1}{2}$ までしか下がらない

口頭で解説すべきポイント

- 置きかえた角 $\theta + \dfrac{\pi}{6}$ の範囲を必ず書かせ、単位円上の弧として図示させる。
  タイミング：例題2の板書中

例題 例題3　2倍角の公式を使う方程式

$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、方程式 $\cos 2\theta + \sin\theta = 0$ を解け。

思考の糸口：$\sin\theta$ と $\cos 2\theta$ が混在 → $\cos 2\theta$ を $\sin\theta$ だけで表す形（$1 - 2\sin^2\theta$）を選ぶ。

1. $\cos 2\theta = 1 - 2\sin^2\theta$ を代入すると $2\sin^2\theta - \sin\theta - 1 = 0$。
2. $(2\sin\theta + 1)(\sin\theta - 1) = 0$ より $\sin\theta = -\dfrac{1}{2},\ 1$。
3. $\sin\theta = 1$ のとき $\theta = \dfrac{\pi}{2}$、$\sin\theta = -\dfrac{1}{2}$ のとき $\theta = \dfrac{7}{6}\pi,\ \dfrac{11}{6}\pi$。

答　$\theta = \dfrac{\pi}{2},\ \dfrac{7}{6}\pi,\ \dfrac{11}{6}\pi$

板書案 板書案

① 一般角・弧度法・定義	② 加法定理と系統図	③ 合成と活用
$180^\circ = \pi$	$\cos(\alpha-\beta)$（距離で証明）	$a\sin\theta + b\cos\theta = r\sin(\theta+\alpha)$
$\ell = r\theta,\ S = \dfrac{1}{2}r^2\theta$	↓ $\beta \to -\beta$：$\cos(\alpha+\beta)$	点 (a, b) で r, α を読む
単位円 $\mathrm{P}(\cos\theta, \sin\theta)$	↓ 余角：$\sin(\alpha \pm \beta)$	例 $\sqrt{3}\sin\theta + \cos\theta = 2\sin(\theta + \frac{\pi}{6})$
$\tan\theta$＝OP の傾き	↓ $\beta = \alpha$：2倍角	角の範囲を必ず書く
周期：$\sin, \cos$ は 2π、$\tan$ は π	↓ $\alpha \to \dfrac{\alpha}{2}$：半角	最大・最小、方程式へ

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
扇形の面積を $S = \dfrac{1}{2}r^2\theta$ に度数の θ を代入して求める	θ は弧度法で代入する
$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha + \sin\beta$	加法定理 $\sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$ を使う
$y = \sin 3\theta$ の周期を 6π とする	周期は $\dfrac{2\pi}{3}$（θ の係数で割る）

口頭で解説すべきポイント

- 方程式・不等式では、まず θ の範囲を確認し、単位円上の点や弧として解を読み取らせる。
  発問：$0 \leqq \theta < 2\pi$ で $\sin\theta = \dfrac{1}{2}$ の解はいくつあるか。
  予想される反応：2つ
- $\sin 2\theta = k$ のように角が 2θ のときは、2θ の範囲（$0 \leqq 2\theta < 4\pi$）で考えることを強調する。
  注意：解の個数が半分になる誤りが非常に多い。
  タイミング：方程式の演習の後
- グラフの平行移動は $y = \sin 2\left(\theta - \dfrac{\pi}{6}\right)$ のように θ の係数でくくってから読む。
  注意：$y = \sin\left(2\theta - \dfrac{\pi}{3}\right)$ を $\dfrac{\pi}{3}$ 移動と読む誤り。
- 合成の結果は、$\theta = 0$ などを代入して元の式と値が一致するかで検算させる。

まとめ まとめ

- 弧度法では $180^\circ = \pi$。扇形は $\ell = r\theta,\ S = \dfrac{1}{2}r^2\theta$。
- 三角関数は単位円上の点の座標で定義する。$\sin, \cos$ の周期は 2π、$\tan$ の周期は π。
- 加法定理は $\cos(\alpha-\beta)$ を距離で証明し、置きかえで他の公式を導く。2倍角・半角・合成はすべて加法定理から得られる。
- 方程式・最大最小では、置きかえた角の範囲を必ず確認する。

確認 確認問題

1. $\dfrac{5}{4}\pi$ を度数法で表すと？
   → 225°
2. $\sin\dfrac{4}{3}\pi$ の値は？
   → $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

3. $\sin\dfrac{5}{12}\pi$ の値は？
   → $\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$
4. $\sin\theta-\cos\theta$ を $r\sin(\theta+\alpha)$ の形に表すと？
   → $\sqrt{2}\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{4}\right)$

HS-MATH2-U04-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校2年　HS-MATH2-U04　三角関数

授業プリント 三角関数　授業プリント 生徒用

三角関数｜一般角と弧度法・三角関数のグラフ・加法定理・合成

授業時間 250 分　対応する問題プリント：HS-MATH2-U04-EX

組　　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 図形と計量：三角比 HS-MATH1-U04

授業前の確認

- $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ の三角比を単位円で求められ、$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ を使える。
- 2点間の距離の公式と余弦定理を使える。
- 二次関数の最大・最小を平方完成で求められる。

発展・応用への接続

- 微分法とその応用：三角関数の微分 HS-MATH3-U02
- 平面上の曲線と複素数平面：極形式 HS-MATHC-U02

この授業の目標

1. 角を一般角・弧度法に拡張し、単位円を用いて三角関数を定義して、値・符号・周期を説明できる。
2. $y = a\sin b(\theta - p) + q$ などのグラフを、基本のグラフの拡大・縮小と平行移動としてかける。
3. 加法定理を単位円と2点間の距離から証明し、2倍角・半角の公式と三角関数の合成を導いて、方程式・不等式・最大最小に活用できる。

導入 回転を表す角と三角関数

観覧車のゴンドラは、1周して元の位置に戻った後も回り続ける。このような回転の量を表すには、360° を超える角や、逆向きの回転を表す負の角が必要になる。角をこのように拡張し、単位円上の点の座標として三角比を定義し直したものが三角関数である。三角関数は、くり返し現れる現象（波・振動・季節の変化など）を表す基本の関数である。

- 角の大きさを「弧の長さ」で測る弧度法を使うと、扇形の公式や数学Ⅲの微分の公式が簡潔になる。
- 数学Ⅰの三角比（$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$）は、三角関数の特別な場合として含まれる。

定義 一般角と弧度法

平面上で、点 O を中心に半直線 OP（動径）を、始線 OX の位置から回転させる。時計の針と逆向きを正の向き、同じ向きを負の向きとし、回転の量を表す角を一般角という。また、半径 r の円で長さ r の弧に対する中心角を 1 ラジアン（弧度）とする角の測り方を弧度法という。

$$180^\circ = \pi \text{ (ラジアン)}, \qquad \ell = r\theta, \qquad S = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}r\ell$$

使える条件・注意

- 扇形の公式の θ は弧度法で表した中心角（度数のまま代入しない）
- 動径の位置が同じ角は $\theta + 2n\pi$（n は整数）と表せる
- 弧度法では単位「ラジアン」を省略して書くことが多い

定義 三角関数の定義

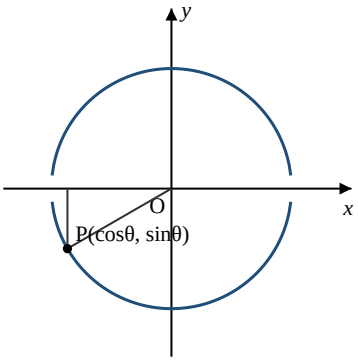
原点 O を中心とする半径 r の円周上の点 $\mathrm{P}(x,\ y)$ について、動径 OP の表す一般角を θ とするとき、次のように定める。

$$\sin\theta = \frac{y}{r}, \qquad \cos\theta = \frac{x}{r}, \qquad \tan\theta = \frac{y}{x}\ (x \neq 0)$$

使える条件・注意

- 単位円（$r = 1$）では $\mathrm{P}(\cos\theta,\ \sin\theta)$、$\tan\theta$ は直線 OP の傾き
- $\theta = \dfrac{\pi}{2} + n\pi$（$n$ は整数）では $\tan\theta$ は定義されない
- $-1 \leqq \sin\theta \leqq 1,\ -1 \leqq \cos\theta \leqq 1$ で、$\tan\theta$ はすべての実数値をとる

- $\sin(\theta + 2n\pi) = \sin\theta,\ \cos(\theta + 2n\pi) = \cos\theta,\ \tan(\theta + n\pi) = \tan\theta$
- $\sin(-\theta) = -\sin\theta,\ \cos(-\theta) = \cos\theta,\ \tan(-\theta) = -\tan\theta$
- $\sin\left(\theta + \dfrac{\pi}{2}\right) = \cos\theta,\ \cos\left(\theta + \dfrac{\pi}{2}\right) = -\sin\theta$



定理・公式 加法定理

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$$
$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$$
$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha\tan\beta}$$

使える条件・注意

- 複号同順
- tan の式は、$\tan\alpha$, $\tan\beta$, $\tan(\alpha\pm\beta)$ が定義される場合に成り立つ
- cos の式だけ、左辺の符号と右辺の符号が逆になる

証明

1. 単位円上に $\mathrm{P}(\cos\alpha, \sin\alpha)$、$\mathrm{Q}(\cos\beta, \sin\beta)$ をとる。
2. 2点間の距離の公式より $\mathrm{PQ}^2 = (\cos\alpha-\cos\beta)^2 + (\sin\alpha-\sin\beta)^2 = 2 - 2(\cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta)$。
3. 一方、$\triangle\mathrm{OPQ}$ で $\angle\mathrm{POQ}$ に対応する回転角は $\alpha-\beta$ なので、余弦定理（または O を中心に $-\beta$ だけ回転して Q を $(1, 0)$ に移す考え）により $\mathrm{PQ}^2 = 2 - 2\cos(\alpha-\beta)$。
4. 2式を比べて $\cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$。
5. β を $-\beta$ に置きかえると $\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$。
6. $\sin(\alpha+\beta) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - (\alpha+\beta)\right) = \cos\left(\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right) - \beta\right) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$。
7. $\tan(\alpha+\beta) = \dfrac{\sin(\alpha+\beta)}{\cos(\alpha+\beta)}$ の分母・分子を $\cos\alpha\cos\beta$ で割ると tan の式が得られる。

導出 2倍角・半角の公式

2倍角・半角の公式は、どれも加法定理と $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ から数行で導ける。暗記に頼らず、導き方とセットで身につける。

導出

1. 加法定理で $\beta = \alpha$ とすると $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$、$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$。
2. $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ を使うと $\cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 1 - 2\sin^2\alpha$。
3. $\tan 2\alpha = \dfrac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}$。
4. $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha$ で α を $\frac{\alpha}{2}$ に置きかえて整理すると $\sin^2\frac{\alpha}{2} = \dfrac{1-\cos\alpha}{2}$。同様に $\cos^2\frac{\alpha}{2} = \dfrac{1+\cos\alpha}{2}$。

定理・公式 三角関数の合成

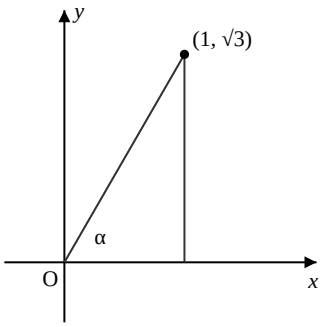
$$a\sin\theta + b\cos\theta = \sqrt{a^2+b^2}\,\sin(\theta+\alpha) \qquad \left(\cos\alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}},\ \sin\alpha = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)$$

使える条件・注意

- $(a,\ b) \neq (0,\ 0)$
- α は点 $(a,\ b)$ を表す動径の角（$\sin\theta$ の係数が x 座標、$\cos\theta$ の係数が y 座標）

証明

1. $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ とし、座標平面上に点 $(a,\ b)$ をとると、$a = r\cos\alpha,\ b = r\sin\alpha$ となる角 α がある。
2. $a\sin\theta + b\cos\theta = r(\sin\theta\cos\alpha + \cos\theta\sin\alpha)$。
3. 加法定理より $= r\sin(\theta + \alpha)$。



例題 例題1　加法定理で値を求める

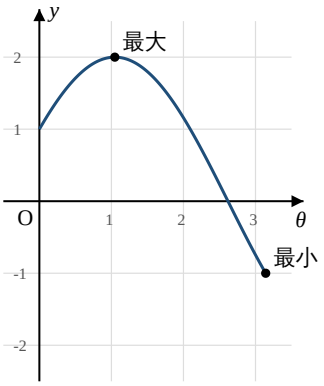
$\cos\dfrac{\pi}{12}$ の値を求めよ。

ヒント：値を知っている角（$\dfrac{\pi}{6},\ \dfrac{\pi}{4},\ \dfrac{\pi}{3}$ など）の和・差で表す。

よくある誤り	正しい考え方
$\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$	cos の加法定理は符号が逆になる。差なら $+\sin\alpha\sin\beta$

例題 例題2　合成と最大・最小

$0 \leqq \theta \leqq \pi$ のとき、$y = \sqrt{3}\sin\theta + \cos\theta$ の最大値と最小値、およびそのときの θ を求めよ。



ヒント：sin と cos が混ざっていると最大・最小が分からない → 合成して sin 1つにまとめ、角の範囲を単位円で読む。

よくある誤り	正しい考え方
$\theta + \dfrac{\pi}{6}$ の範囲を考えず、最小値を -2 とする	範囲 $\dfrac{\pi}{6} \leqq \theta + \dfrac{\pi}{6} \leqq \dfrac{7}{6}\pi$ では sin は $-\dfrac{1}{2}$ までしか下がらない

例題 例題3　2倍角の公式を使う方程式

$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、方程式 $\cos 2\theta + \sin\theta = 0$ を解け。

ヒント：$\sin\theta$ と $\cos 2\theta$ が混在 → $\cos 2\theta$ を $\sin\theta$ だけで表す形（$1 - 2\sin^2\theta$）を選ぶ。

板書案 板書案

① 一般角・弧度法・定義	② 加法定理と系統図	③ 合成と活用
$180^\circ = \pi$	$\cos(\alpha-\beta)$（距離で証明）	$a\sin\theta + b\cos\theta = r\sin(\theta+\alpha)$
$\ell = r\theta,\ S = \dfrac{1}{2}r^2\theta$	↓ $\beta \to -\beta$：$\cos(\alpha+\beta)$	点 (a, b) で r, α を読む
単位円 $\mathrm{P}(\cos\theta, \sin\theta)$	↓ 余角：$\sin(\alpha \pm \beta)$	例 $\sqrt{3}\sin\theta + \cos\theta = 2\sin(\theta + \frac{\pi}{6})$
$\tan\theta$＝OP の傾き	↓ $\beta = \alpha$：2倍角	角の範囲を必ず書く
周期：$\sin, \cos$ は 2π、$\tan$ は π	↓ $\alpha \to \dfrac{\alpha}{2}$：半角	最大・最小、方程式へ

まとめ まとめ

- 弧度法では $180^\circ = \pi$。扇形は $\ell = r\theta,\ S = \dfrac{1}{2}r^2\theta$。
- 三角関数は単位円上の点の座標で定義する。$\sin,\ \cos$ の周期は 2π、$\tan$ の周期は π。
- 加法定理は $\cos(\alpha-\beta)$ を距離で証明し、置きかえで他の公式を導く。2倍角・半角・合成はすべて加法定理から得られる。
- 方程式・最大最小では、置きかえた角の範囲を必ず確認する。

確認 確認問題

1. $\dfrac{5}{4}\pi$ を度数法で表すと？

解答

2. $\sin\dfrac{4}{3}\pi$ の値は？

解答

3. $\sin\dfrac{5}{12}\pi$ の値は？

解答

4. $\sin\theta - \cos\theta$ を $r\sin(\theta+\alpha)$ の形に表すと？

解答

HS-MATH2-U04-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校2年　HS-MATH2-U04　三角関数

問題プリント　三角関数　問題プリント　問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH2-U04-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 図形と計量：三角比 HS-MATH1-U04

授業前の確認

- $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ の三角比を単位円で求められ、$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ を使える。
- 2点間の距離の公式と余弦定理を使える。
- 二次関数の最大・最小を平方完成で求められる。

発展・応用への接続

- 微分法とその応用：三角関数の微分 HS-MATH3-U02
- 平面上の曲線と複素数平面：極形式 HS-MATHC-U02

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 度数法で表された角 -30° を、弧度法に直しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-02 弧度法で表された角 3π を、度数法に直しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-03 度数法で表された角 -60° を、弧度法に直しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-04 度数法で表された角 135° を、弧度法に直しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-05 単位円を利用して、$\tan\dfrac{\pi}{3}$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-06 単位円を利用して、$\tan\dfrac{5}{6}\pi$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-07 単位円を利用して、$\sin\dfrac{\pi}{4}$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-08 単位円を利用して、$\tan\left(-\dfrac{2}{3}\pi\right)$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-09 単位円を利用して、$\cos\dfrac{3}{4}\pi$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-10 半径 5、中心角 $\dfrac{\pi}{6}$ の扇形の弧の長さ ℓ と面積 S を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-11 半径 8、中心角 $\dfrac{\pi}{4}$ の扇形の弧の長さ ℓ と面積 S を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-12 半径 8、中心角 $\frac{5}{3}\pi$ の扇形の弧の長さ ℓ と面積 S を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-13 関数 $y = 3\cos\frac{3}{2}\theta$ の周期（正の周期のうち最小のもの）として正しいものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　3π　　イ　$\frac{4}{3}\pi$　　ウ　$\frac{2}{3}\pi$　　エ　2π

A-14 関数 $y = 2\tan\frac{\theta}{3}$ の周期（正の周期のうち最小のもの）として正しいものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　π　　イ　$\frac{\pi}{3}$　　ウ　6π　　エ　3π

A-15 関数 $y = -\sin\frac{\theta}{3}$ の周期（正の周期のうち最小のもの）として正しいものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　6π　　イ　3π　　ウ　2π　　エ　$\frac{2}{3}\pi$

A-16 関数 $y = \cos 2\theta$ の周期（正の周期のうち最小のもの）として正しいものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　$\frac{\pi}{2}$　　イ　4π　　ウ　2π　　エ　π

A-17 加法定理を用いて、$\sin 255^\circ$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-18 加法定理を用いて、$\sin 195^\circ$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-19 加法定理を用いて、$\cos 285^\circ$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-20 加法定理を用いて、$\cos 75^\circ$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 $\dfrac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, $\dfrac{3}{2}\pi < \beta < 2\pi$ で、$\sin\alpha = \dfrac{24}{25}$, $\cos\beta = \dfrac{12}{13}$ のとき、$\cos(\alpha - \beta)$ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-02 $0 < \alpha < \dfrac{\pi}{2}$, $\dfrac{3}{2}\pi < \beta < 2\pi$ で、$\sin\alpha = \dfrac{7}{25}$, $\cos\beta = \dfrac{24}{25}$ のとき、$\cos(\alpha - \beta)$ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-03 $0 < \alpha < \dfrac{\pi}{2}$, $\dfrac{\pi}{2} < \beta < \pi$ で、$\sin\alpha = \dfrac{7}{25}$, $\cos\beta = -\dfrac{8}{17}$ のとき、$\sin(\alpha + \beta)$ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-04 $0 < \alpha < \dfrac{\pi}{2}$, $\dfrac{\pi}{2} < \beta < \pi$ で、$\sin\alpha = \dfrac{12}{13}$, $\cos\beta = -\dfrac{12}{37}$ のとき、$\cos(\alpha + \beta)$ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-05 $0 < \alpha < \dfrac{\pi}{2}$, $\dfrac{3}{2}\pi < \beta < 2\pi$ で、$\sin\alpha = \dfrac{8}{17}$, $\cos\beta = \dfrac{4}{5}$ のとき、$\cos(\alpha - \beta)$ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-06 $\pi < \theta < \dfrac{3}{2}\pi$ で $\cos\theta = -\dfrac{35}{37}$ のとき、$\sin 2\theta$ と $\cos 2\theta$ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-07 $\pi < \theta < \dfrac{3}{2}\pi$ で $\sin\theta = -\dfrac{5}{13}$ のとき、$\sin 2\theta$ と $\cos 2\theta$ の値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-08 $\pi < \theta < \dfrac{3}{2}\pi$ で $\sin\theta = -\dfrac{3}{5}$ のとき、$\sin 2\theta$ と $\cos 2\theta$ の値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-09 $\pi < \theta < \dfrac{3}{2}\pi$ で $\cos\theta = -\dfrac{3}{5}$ のとき、$\sin 2\theta$ と $\cos 2\theta$ の値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-10 次の式を $r\sin(\theta+\alpha)$ の形に変形しなさい。ただし $r>0,\ -\pi<\alpha\leqq\pi$ とする。 4点

$$3\sqrt{3}\sin\theta - 3\cos\theta$$

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-11 次の式を $r\sin(\theta+\alpha)$ の形に変形しなさい。ただし $r>0,\ -\pi<\alpha\leqq\pi$ とする。 4点

$$3\sin\theta - 3\sqrt{3}\cos\theta$$

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-12 次の式を $r\sin(\theta+\alpha)$ の形に変形しなさい。ただし $r>0,\ -\pi<\alpha\leqq\pi$ とする。 4点

$$2\sin\theta + 2\cos\theta$$

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-13 次の式を $r\sin(\theta+\alpha)$ の形に変形しなさい。ただし $r>0,\ -\pi<\alpha\leqq\pi$ とする。 4点

$$3\sqrt{3}\sin\theta + 3\cos\theta$$

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-14 $0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、方程式 $\sqrt{3}\tan\theta + 1 = 0$ を解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-15 $0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、方程式 $\sqrt{2}\sin\theta - 1 = 0$ を解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-16 $0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、方程式 $\sqrt{3}\tan\theta - 1 = 0$ を解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-17 $-\pi < \theta \leqq \pi$ のとき、方程式 $2\sin\theta - \sqrt{3} = 0$ を解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-18 関数 $y = 3\sin\left(\theta - \dfrac{2}{3}\pi\right) + 1$ の周期、最大値、最小値を求めなさい。また、このグラフは $y = 3\sin\theta$ のグラフをどのように平行移動したものか答えなさい。 4点

概念理解　計算力・基本操作の反復

解答

B-19 関数 $y = 3\cos\left(\theta - \dfrac{\pi}{3}\right)$ の周期、最大値、最小値を求めなさい。また、このグラフは $y = 3\cos\theta$ のグラフをどのように平行移動したものか答えなさい。 4点

概念理解　計算力・基本操作の反復

解答

B-20 関数 $y = -\cos\left(\theta - \dfrac{\pi}{2}\right) + 1$ の周期、最大値、最小値を求めなさい。また、このグラフは $y = -\cos\theta$ のグラフをどのように平行移動したものか答えなさい。 4点

概念理解　計算力・基本操作の反復

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 関数 $y = 2\sin\theta - 2\sqrt{3}\cos\theta \left(0 \leqq \theta \leqq \dfrac{\pi}{2}\right)$ について、最大値と最小値、およびそれらをとるときの θ の値を求めなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　定義・公式の適用条件の確認

C-02 関数 $y = -2\sin\theta - 2\sqrt{3}\cos\theta \left(0 \leqq \theta \leqq \dfrac{\pi}{2}\right)$ について、最大値と最小値、およびそれらをとるときの θ の値を求めなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　定義・公式の適用条件の確認

C-03 関数 $y = -\sin\theta + \cos\theta \ (0 \leqq \theta \leqq \pi)$ について、最大値と最小値、およびそれらをとるときの θ の値を求めなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　定義・公式の適用条件の確認

C-04 $0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、関数 $y = \cos^2\theta + 2\sin\theta$ の最大値と最小値、およびそれらをとるときの θ の値を求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

C-05　$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、関数 $y = \cos^2\theta + 3\sin\theta$ の最大値と最小値、およびそれらをとるときの θ の値を求めなさい。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

C-06　$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、関数 $y = \cos^2\theta - 4\sin\theta - 1$ の最大値と最小値、およびそれらをとるときの θ の値を求めなさい。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

C-07 加法定理を用いて、$\sin 3\alpha = 3\sin\alpha - 4\sin^3\alpha$ を証明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-08 $\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$ を既知として、$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$ を証明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-09 $0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、不等式 $2\sin\theta + 1 \geqq 0$ を解きなさい。考え方も示すこと。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

C-10　$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、不等式 $\cos\theta > 0$ を解きなさい。考え方も示すこと。　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　半径 4、中心角 90° の扇形の弧の長さを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\ell = r\theta = 4 \times 90 = 360$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-02 半径 10、中心角 90° の扇形の弧の長さを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\ell = r\theta = 10 \times 90 = 900$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-03 $\sin 345^\circ$ の値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\sin 345^\circ = \sin(300^\circ + 45^\circ) = \sin 300^\circ + \sin 45^\circ = \dfrac{-\sqrt{3} + \sqrt{2}}{2}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 $\cos 75^\circ$ の値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\cos 75^\circ = \cos(45^\circ + 30^\circ) = \cos 45^\circ + \cos 30^\circ = \dfrac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{2}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 $\sin 345^\circ$ の値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\sin 345^\circ = \sin(300^\circ + 45^\circ) = \sin 300^\circ \cos 45^\circ - \cos 300^\circ \sin 45^\circ = -\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-06　$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、方程式 $\cos 2\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ を解きなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$2\theta = \dfrac{\pi}{6},\ \dfrac{11}{6}\pi$ より $\theta = \dfrac{\pi}{12},\ \dfrac{11}{12}\pi$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07　$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、方程式 $\cos 3\theta = \dfrac{1}{2}$ を解きなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$3\theta = \dfrac{\pi}{3},\ \dfrac{5}{3}\pi$ より $\theta = \dfrac{\pi}{9},\ \dfrac{5}{9}\pi$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-08　$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、方程式 $\cos 2\theta = -\dfrac{1}{2}$ を解きなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$2\theta = \dfrac{2}{3}\pi,\ \dfrac{4}{3}\pi$ より $\theta = \dfrac{\pi}{3},\ \dfrac{2}{3}\pi$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-09　$2\sqrt{3}\sin\theta - 2\cos\theta$ を $r\sin(\theta+\alpha)$ $(r>0,\ -\pi < \alpha \leqq \pi)$ の形に表しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$r = 4$。$\cos\alpha = -\dfrac{1}{2},\ \sin\alpha = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ より $\alpha = \dfrac{2}{3}\pi$。よって $4\sin\left(\theta + \dfrac{2}{3}\pi\right)$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-10　$3\sqrt{3}\sin\theta - 3\cos\theta$ を $r\sin(\theta+\alpha)$ $(r>0,\ -\pi<\alpha\leqq\pi)$ の形に表しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$r=6$。$\cos\alpha=-\dfrac{1}{2}$, $\sin\alpha=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ より $\alpha=\dfrac{2}{3}\pi$。よって $6\sin\left(\theta+\dfrac{2}{3}\pi\right)$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

HS-MATH2-U04-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校2年　HS-MATH2-U04　三角関数

問題プリント 三角関数　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH2-U04-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	$-\dfrac{\pi}{6}$	2
A-02	540°	2
A-03	$-\dfrac{\pi}{3}$	2
A-04	$\dfrac{3}{4}\pi$	2
A-05	$\sqrt{3}$	2
A-06	$-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$	2
A-07	$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$	2
A-08	$\sqrt{3}$	2
A-09	$-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$	2
A-10	$\ell=\dfrac{5}{6}\pi,\ S=\dfrac{25}{12}\pi$	2
A-11	$\ell=2\pi,\ S=8\pi$	2
A-12	$\ell=\dfrac{40}{3}\pi,\ S=\dfrac{160}{3}\pi$	2
A-13	イ　$\dfrac{4}{3}\pi$	2
A-14	エ　3π	2
A-15	ア　6π	2
A-16	エ　π	2
A-17	$-\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$	2
A-18	$-\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$	2
A-19	$\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$	2
A-20	$\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$	2
B-01	$-\dfrac{204}{325}$	4

番号	正答	配点
B-02	$\dfrac{527}{625}$	4
B-03	$\dfrac{304}{425}$	4
B-04	$-\dfrac{480}{481}$	4
B-05	$\dfrac{36}{85}$	4
B-06	$\sin 2\theta = \dfrac{840}{1369},\ \cos 2\theta = \dfrac{1081}{1369}$	4
B-07	$\sin 2\theta = \dfrac{120}{169},\ \cos 2\theta = \dfrac{119}{169}$	4
B-08	$\sin 2\theta = \dfrac{24}{25},\ \cos 2\theta = \dfrac{7}{25}$	4
B-09	$\sin 2\theta = \dfrac{24}{25},\ \cos 2\theta = -\dfrac{7}{25}$	4
B-10	$6\sin\left(\theta - \dfrac{\pi}{6}\right)$	4
B-11	$6\sin\left(\theta - \dfrac{\pi}{3}\right)$	4
B-12	$2\sqrt{2}\sin\left(\theta + \dfrac{\pi}{4}\right)$	4
B-13	$6\sin\left(\theta + \dfrac{\pi}{6}\right)$	4
B-14	$\theta = \dfrac{5}{6}\pi,\ \dfrac{11}{6}\pi$	4
B-15	$\theta = \dfrac{\pi}{4},\ \dfrac{3}{4}\pi$	4
B-16	$\theta = \dfrac{\pi}{6},\ \dfrac{7}{6}\pi$	4
B-17	$\theta = \dfrac{\pi}{3},\ \dfrac{2}{3}\pi$	4
B-18	周期 2π、最大値 4、最小値 -2。$y = 3\sin\theta$ のグラフを θ 軸方向に…	4
B-19	周期 2π、最大値 3、最小値 -3。$y = 3\cos\theta$ のグラフを θ 軸方向に…	4
B-20	周期 2π、最大値 2、最小値 0。$y = -\cos\theta$ のグラフを θ 軸方向に…	4
C-01	最大値 2（$\theta = \dfrac{\pi}{2}$）、最小値 $-2\sqrt{3}$（$\theta = 0$）	8
C-02	最大値 -2（$\theta = \dfrac{\pi}{2}$）、最小値 -4（$\theta = \dfrac{\pi}{6}$）	8
C-03	最大値 1（$\theta = 0$）、最小値 $-\sqrt{2}$（$\theta = \dfrac{3}{4}\pi$）	8
C-04	最大値 2（$\theta = \dfrac{\pi}{2}$）、最小値 -2（$\theta = \dfrac{3}{2}\pi$）	8
C-05	最大値 3（$\theta = \dfrac{\pi}{2}$）、最小値 -3（$\theta = \dfrac{3}{2}\pi$）	8
C-06	最大値 3（$\theta = \dfrac{3}{2}\pi$）、最小値 -5（$\theta = \dfrac{\pi}{2}$）	8
C-07	…	8
C-08	…	8
C-09	$0 \leqq \theta \leqq \dfrac{7}{6}\pi,\ \dfrac{11}{6}\pi \leqq \theta < 2\pi$	8
C-10	$0 \leqq \theta < \dfrac{\pi}{2},\ \dfrac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi$	8
D-01	$\ell = 2\pi$	6

番号	正答	配点
D-02	$\ell = 5\pi$	6
D-03	$-\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$	6
D-04	$\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$	6
D-05	$-\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$	6
D-06	…	6
D-07	…	6
D-08	…	6
D-09	$4\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{6}\right)$	6
D-10	$6\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{6}\right)$	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　$-\dfrac{\pi}{6}$　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

度数法で表された角 -30° を、弧度法に直しなさい。

思考の糸口　$180^\circ = \pi$ ラジアンという対応をもとに、比例で換算する。

解法

1. $-30^\circ = -30 \times \dfrac{\pi}{180}$。
2. 約分して $-\dfrac{\pi}{6}$。

別解・別の確かめ方

- -30° を 30° や 45° の何倍かで考え、$\dfrac{\pi}{6}$ や $\dfrac{\pi}{4}$ の何倍かとして求めてもよい。

部分点のポイント

- $\dfrac{\pi}{180}$ をかける換算を正しく行っている（1点）
- 約分して正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{180}{\pi}$ をかけてしまう（換算の向きの取り違え）。

A-02　正答　540°

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

弧度法で表された角 3π を、度数法に直しなさい。

思考の糸口　$\pi = 180^\circ$ を代入する。

解法

1. 3π の π を 180° に置きかえる。
2. $3 \times 180^\circ \div 1 = 540^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 1 ラジアン $= \dfrac{180^\circ}{\pi}$ をかけて $3\pi \times \dfrac{180^\circ}{\pi} = 540^\circ$ としてもよい。

部分点のポイント

- $\pi = 180^\circ$ の置きかえができている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\pi \fallingdotseq 3.14$ を代入して小数で答えてしまう。

A-03　正答　$-\dfrac{\pi}{3}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

度数法で表された角 -60° を、弧度法に直しなさい。

思考の糸口　$180^\circ = \pi$ ラジアンという対応をもとに、比例で換算する。

解法

1. $-60^\circ = -60 \times \dfrac{\pi}{180}$。
2. 約分して $-\dfrac{\pi}{3}$。

別解・別の確かめ方

- -60° を 30° や 45° の何倍かで考え、$\dfrac{\pi}{6}$ や $\dfrac{\pi}{4}$ の何倍かとして求めてもよい。

部分点のポイント

- $\dfrac{\pi}{180}$ をかける換算を正しく行っている（1点）
- 約分して正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{180}{\pi}$ をかけてしまう（換算の向きの取り違え）。

A-04　正答　$\frac{3}{4}\pi$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

度数法で表された角 135° を、弧度法に直しなさい。

思考の糸口　$180^\circ = \pi$ ラジアンという対応をもとに、比例で換算する。

解法

1. $135^\circ = 135 \times \frac{\pi}{180}$。
2. 約分して $\frac{3}{4}\pi$。

別解・別の確かめ方

- 135° を 30° や 45° の何倍かで考え、$\frac{\pi}{6}$ や $\frac{\pi}{4}$ の何倍かとして求めてもよい。

部分点のポイント

- $\frac{\pi}{180}$ をかける換算を正しく行っている（1点）
- 約分して正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $\frac{180}{\pi}$ をかけてしまう（換算の向きの取り違え）。

A-05　正答　$\sqrt{3}$

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

単位円を利用して、$\tan\frac{\pi}{3}$ の値を求めなさい。

思考の糸口　動径の位置を $0 \leqq \theta < 2\pi$ の角に直し、単位円上の点の座標（cos が x、sin が y、tan は傾き）を読む。

解法

1. 動径の表す角は $\frac{\pi}{3}$。
2. 単位円上の点は $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$。
3. $\tan\frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$。

別解・別の確かめ方

- $\sin(-\theta) = -\sin\theta$、$\cos(\theta+\pi) = -\cos\theta$ などの公式で、鋭角の三角関数に直してもよい。

部分点のポイント

- 動径の位置（同じ位置の角）を正しくとらえている（1点）
- 符号を含めて値が正しい（1点）

よくあるミス

- 象限による符号の判断を誤る。
- 負の角を正の向きに回してしまう。

A-06　正答　$-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

単位円を利用して、$\tan\dfrac{5}{6}\pi$ の値を求めなさい。

思考の糸口　動径の位置を $0 \leqq \theta < 2\pi$ の角に直し、単位円上の点の座標（cos が x、sin が y、tan は傾き）を読む。

解法

1. 動径の表す角は $\dfrac{5}{6}\pi$。
2. 単位円上の点は $\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2},\ \dfrac{1}{2}\right)$。
3. $\tan\dfrac{5}{6}\pi = -\dfrac{\sqrt{3}}{3}$。

別解・別の確かめ方

- $\sin(-\theta) = -\sin\theta$、$\cos(\theta+\pi) = -\cos\theta$ などの公式で、鋭角の三角関数に直してもよい。

部分点のポイント

- 動径の位置（同じ位置の角）を正しくとらえている（1点）
- 符号を含めて値が正しい（1点）

よくあるミス

- 象限による符号の判断を誤る。
- 負の角を正の向きに回してしまう。

A-07　正答　$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

単位円を利用して、$\sin\dfrac{\pi}{4}$ の値を求めなさい。

思考の糸口　動径の位置を $0 \leqq \theta < 2\pi$ の角に直し、単位円上の点の座標（cos が x、sin が y、tan は傾き）を読む。

解法

1. 動径の表す角は $\dfrac{\pi}{4}$。
2. 単位円上の点は $\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},\ \dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$。
3. $\sin\dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$。

別解・別の確かめ方

- $\sin(-\theta) = -\sin\theta$、$\cos(\theta+\pi) = -\cos\theta$ などの公式で、鋭角の三角関数に直してもよい。

部分点のポイント

- 動径の位置（同じ位置の角）を正しくとらえている（1点）
- 符号を含めて値が正しい（1点）

よくあるミス

- 象限による符号の判断を誤る。
- 負の角を正の向きに回してしまう。

A-08　正答　$\sqrt{3}$　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

単位円を利用して、$\tan\left(-\frac{2}{3}\pi\right)$ の値を求めなさい。

思考の糸口　動径の位置を $0 \leqq \theta < 2\pi$ の角に直し、単位円上の点の座標（cos が x、sin が y、tan は傾き）を読む。

解法

1. $-\frac{2}{3}\pi = \frac{4}{3}\pi - 2\pi$ より、動径は $\frac{4}{3}\pi$ と同じ位置にある。
2. 単位円上の点は $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$。
3. $\tan\left(-\frac{2}{3}\pi\right) = \sqrt{3}$。

別解・別の確かめ方

- $\sin(-\theta) = -\sin\theta$、$\cos(\theta+\pi) = -\cos\theta$ などの公式で、鋭角の三角関数に直してもよい。

部分点のポイント

- 動径の位置（同じ位置の角）を正しくとらえている（1点）
- 符号を含めて値が正しい（1点）

よくあるミス

- 象限による符号の判断を誤る。
- 負の角を正の向きに回してしまう。

A-09　正答　$-\frac{\sqrt{2}}{2}$　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

単位円を利用して、$\cos\frac{3}{4}\pi$ の値を求めなさい。

思考の糸口　動径の位置を $0 \leqq \theta < 2\pi$ の角に直し、単位円上の点の座標（cos が x、sin が y、tan は傾き）を読む。

解法

1. 動径の表す角は $\frac{3}{4}\pi$。
2. 単位円上の点は $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$。
3. $\cos\frac{3}{4}\pi = -\frac{\sqrt{2}}{2}$。

別解・別の確かめ方

- $\sin(-\theta) = -\sin\theta$、$\cos(\theta+\pi) = -\cos\theta$ などの公式で、鋭角の三角関数に直してもよい。

部分点のポイント

- 動径の位置（同じ位置の角）を正しくとらえている（1点）
- 符号を含めて値が正しい（1点）

よくあるミス

- 象限による符号の判断を誤る。
- 負の角を正の向きに回してしまう。

A-10　正答　$\ell = \dfrac{5}{6}\pi,\ S = \dfrac{25}{12}\pi$　2点

計算力・基本操作の反復

半径 5、中心角 $\dfrac{\pi}{6}$ の扇形の弧の長さ ℓ と面積 S を求めなさい。

思考の糸口　中心角が弧度法で与えられているので、公式 $\ell = r\theta,\ S = \dfrac{1}{2}r^2\theta$ にそのまま代入できる。

解法

1. $\ell = 5 \cdot \dfrac{\pi}{6} = \dfrac{5}{6}\pi$。
2. $S = \dfrac{1}{2} \cdot 5^2 \cdot \dfrac{\pi}{6} = \dfrac{25}{12}\pi$。

別解・別の確かめ方

- $S = \dfrac{1}{2}r\ell = \dfrac{1}{2} \cdot 5 \cdot \dfrac{5}{6}\pi = \dfrac{25}{12}\pi$ でも求められ、検算になる。

部分点のポイント

- 弧の長さが正しい（1点）
- 面積が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{1}{2}$ を忘れる、または r を2乗し忘れる。

A-11　正答　$\ell = 2\pi,\ S = 8\pi$　2点

計算力・基本操作の反復

半径 8、中心角 $\dfrac{\pi}{4}$ の扇形の弧の長さ ℓ と面積 S を求めなさい。

思考の糸口　中心角が弧度法で与えられているので、公式 $\ell = r\theta,\ S = \dfrac{1}{2}r^2\theta$ にそのまま代入できる。

解法

1. $\ell = 8 \cdot \dfrac{\pi}{4} = 2\pi$。
2. $S = \dfrac{1}{2} \cdot 8^2 \cdot \dfrac{\pi}{4} = 8\pi$。

別解・別の確かめ方

- $S = \dfrac{1}{2}r\ell = \dfrac{1}{2} \cdot 8 \cdot 2\pi = 8\pi$ でも求められ、検算になる。

部分点のポイント

- 弧の長さが正しい（1点）
- 面積が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{1}{2}$ を忘れる、または r を2乗し忘れる。

A-12　正答　$\ell = \dfrac{40}{3}\pi,\ S = \dfrac{160}{3}\pi$　2点

計算力・基本操作の反復

半径 8、中心角 $\dfrac{5}{3}\pi$ の扇形の弧の長さ ℓ と面積 S を求めなさい。

思考の糸口　中心角が弧度法で与えられているので、公式 $\ell = r\theta$, $S = \dfrac{1}{2}r^2\theta$ にそのまま代入できる。

解法

1. $\ell = 8 \cdot \dfrac{5}{3}\pi = \dfrac{40}{3}\pi$。
2. $S = \dfrac{1}{2} \cdot 8^2 \cdot \dfrac{5}{3}\pi = \dfrac{160}{3}\pi$。

別解・別の確かめ方

- $S = \dfrac{1}{2}r\ell = \dfrac{1}{2} \cdot 8 \cdot \dfrac{40}{3}\pi = \dfrac{160}{3}\pi$ でも求められ、検算になる。

部分点のポイント

- 弧の長さが正しい（1点）
- 面積が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{1}{2}$ を忘れる、または r を2乗し忘れる。

A-13　正答　イ　$\dfrac{4}{3}\pi$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

関数 $y = 3\cos\dfrac{3}{2}\theta$ の周期（正の周期のうち最小のもの）として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　$y = \cos\theta$ の周期は 2π。θ の係数が k なら、グラフは横に $\dfrac{1}{k}$ 倍に縮むので周期も $\dfrac{1}{k}$ 倍になる。

解法

1. $y = \cos\theta$ の周期は 2π。
2. θ の係数は $\dfrac{3}{2}$ なので、周期は $2\pi \div \dfrac{3}{2} = \dfrac{4}{3}\pi$。
3. 係数 3 は周期に影響しない。

選択肢の分析

ア	θ の係数で割るべきところを、かけてしまっている。 誤概念：周期と係数の関係の逆転
ウ	$\sin,\ \cos$ の周期は 2π で、π ではない。基本の周期を取り違えている。 誤概念：基本の周期の混同
エ	θ の係数による周期の変化を考えていない。 誤概念：グラフの横方向の拡大・縮小の見落とし

別解・別の確かめ方

- θ を $\theta + \dfrac{4}{3}\pi$ に置きかえると、角が 2π だけ増えて同じ値に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 基本の周期を正しく用いている（1点）
- 係数で割って周期を求めている（1点）

A-14　正答　エ　3π　　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

関数 $y = 2\tan\dfrac{\theta}{3}$ の周期（正の周期のうち最小のもの）として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　$y = \tan\theta$ の周期は π。θ の係数が k なら、グラフは横に $\dfrac{1}{k}$ 倍に縮むので周期も $\dfrac{1}{k}$ 倍になる。

解法

1. $y = \tan\theta$ の周期は π。
2. θ の係数は $\dfrac{1}{3}$ なので、周期は $\pi \div \dfrac{1}{3} = 3\pi$。
3. 係数 2 は周期に影響しない。

選択肢の分析

ア	θ の係数による周期の変化を考えていない。 誤概念：グラフの横方向の拡大・縮小の見落とし
イ	θ の係数で割るべきところを、かけてしまっている。 誤概念：周期と係数の関係の逆転
ウ	係数 2 はグラフの縦方向の拡大（振幅）に関係し、周期には影響しない。 誤概念：振幅と周期の混同

別解・別の確かめ方

- θ を $\theta + 3\pi$ に置きかえると、角が π だけ増えて同じ値に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 基本の周期を正しく用いている（1点）
- 係数で割って周期を求めている（1点）

A-15　正答　ア　6π　　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

関数 $y = -\sin\dfrac{\theta}{3}$ の周期（正の周期のうち最小のもの）として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　$y = \sin\theta$ の周期は 2π。θ の係数が k なら、グラフは横に $\dfrac{1}{k}$ 倍に縮むので周期も $\dfrac{1}{k}$ 倍になる。

解法

1. $y = \sin\theta$ の周期は 2π。
2. θ の係数は $\dfrac{1}{3}$ なので、周期は $2\pi \div \dfrac{1}{3} = 6\pi$。
3. 係数 -1 は周期に影響しない。

選択肢の分析

イ	$\sin$, $\cos$ の周期は 2π で、π ではない。基本の周期を取り違えている。 誤概念：基本の周期の混同
ウ	θ の係数による周期の変化を考えていない。 誤概念：グラフの横方向の拡大・縮小の見落とし
エ	θ の係数で割るべきところを、かけてしまっている。 誤概念：周期と係数の関係の逆転

別解・別の確かめ方

- θ を $\theta + 6\pi$ に置きかえると、角が 2π だけ増えて同じ値に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 基本の周期を正しく用いている（1点）
- 係数で割って周期を求めている（1点）

A-16　正答　エ　π　　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

関数 $y = \cos 2\theta$ の周期（正の周期のうち最小のもの）として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　$y = \cos\theta$ の周期は 2π。θ の係数が k なら、グラフは横に $\dfrac{1}{k}$ 倍に縮むので周期も $\dfrac{1}{k}$ 倍になる。

解法

1. $y = \cos\theta$ の周期は 2π。
2. θ の係数は 2 なので、周期は $2\pi \div 2 = \pi$。
3. 係数 1 は周期に影響しない。

選択肢の分析

ア	$\sin$, $\cos$ の周期は 2π で、π ではない。基本の周期を取り違えている。 誤概念：基本の周期の混同
イ	θ の係数で割るべきところを、かけてしまっている。 誤概念：周期と係数の関係の逆転
ウ	θ の係数による周期の変化を考えていない。 誤概念：グラフの横方向の拡大・縮小の見落とし

別解・別の確かめ方

- θ を $\theta + \pi$ に置きかえると、角が 2π だけ増えて同じ値に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 基本の周期を正しく用いている（1点）
- 係数で割って周期を求めている（1点）

A-17　正答　$-\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$　　2点

計算力・基本操作の反復

加法定理を用いて、$\sin 255^\circ$ の値を求めなさい。

思考の糸口　値を知っている角（30°, 45°, 60° やその仲間）の和・差に分ける。

解法

1. $255^\circ = 210^\circ + 45^\circ$。
2. $\sin 255^\circ = \sin 210^\circ \cos 45^\circ + \cos 210^\circ \sin 45^\circ$。
3. $= -\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2} + \left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}$。
4. $= -\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$。

別解・別の確かめ方

- 電卓（関数電卓）で $\sin 255^\circ \fallingdotseq -0.9659$ を確かめ、答えの概数と比べる。

部分点のポイント

- 角を適切な和・差に分けて加法定理を立てている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\cos$ の加法定理の符号を逆にする。
- $\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha + \sin\beta$ としてしまう。

A-18　正答　$-\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$　2点

計算力・基本操作の反復

加法定理を用いて、$\sin 195^\circ$ の値を求めなさい。

思考の糸口　値を知っている角（30°, 45°, 60° やその仲間）の和・差に分ける。

解法

1. $195^\circ = 150^\circ + 45^\circ$。
2. $\sin 195^\circ = \sin 150^\circ \cos 45^\circ + \cos 150^\circ \sin 45^\circ$。
3. $= \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2} + \left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}$。
4. $= -\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$。

別解・別の確かめ方

- 電卓（関数電卓）で $\sin 195^\circ \fallingdotseq -0.2588$ を確かめ、答えの概数と比べる。

部分点のポイント

- 角を適切な和・差に分けて加法定理を立てている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- cos の加法定理の符号を逆にする。
- $\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha+\sin\beta$ としてしまう。

A-19　正答　$\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$　2点

計算力・基本操作の反復

加法定理を用いて、$\cos 285^\circ$ の値を求めなさい。

思考の糸口　値を知っている角（30°, 45°, 60° やその仲間）の和・差に分ける。

解法

1. $285^\circ = 240^\circ + 45^\circ$。
2. $\cos 285^\circ = \cos 240^\circ \cos 45^\circ - \sin 240^\circ \sin 45^\circ$。
3. $= \left(-\dfrac{1}{2}\right)\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2} - \left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}$。
4. $= \dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$。

別解・別の確かめ方

- 電卓（関数電卓）で $\cos 285^\circ \fallingdotseq 0.2588$ を確かめ、答えの概数と比べる。

部分点のポイント

- 角を適切な和・差に分けて加法定理を立てている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- cos の加法定理の符号を逆にする。
- $\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha+\sin\beta$ としてしまう。

A-20　正答　$\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$

2点

計算力・基本操作の反復

加法定理を用いて、$\cos 75^\circ$ の値を求めなさい。

思考の糸口　値を知っている角（30°, 45°, 60° やその仲間）の和・差に分ける。

解法

1. $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$。
2. $\cos 75^\circ = \cos 45^\circ \cos 30^\circ - \sin 45^\circ \sin 30^\circ$。
3. $= \left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2} - \left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)\cdot\dfrac{1}{2}$。
4. $= \dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$。

別解・別の確かめ方

- 電卓（関数電卓）で $\cos 75^\circ \fallingdotseq 0.2588$ を確かめ、答えの概数と比べる。

部分点のポイント

- 角を適切な和・差に分けて加法定理を立てている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- cos の加法定理の符号を逆にする。
- $\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha + \sin\beta$ としてしまう。

B　標準演習

B-01　正答　$-\dfrac{204}{325}$　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$\dfrac{\pi}{2}<\alpha<\pi$, $\dfrac{3}{2}\pi<\beta<2\pi$ で、…

思考の糸口　加法定理には $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\sin\beta$, $\cos\beta$ の4つが必要。足りない2つを相互関係で求め、符号は角の範囲で決める。

解法

1. $\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha$、$\dfrac{\pi}{2}<\alpha<\pi$ より $\cos\alpha=-\dfrac{7}{25}$。
2. $\sin^2\beta=1-\cos^2\beta$、$\dfrac{3}{2}\pi<\beta<2\pi$ より $\sin\beta=-\dfrac{5}{13}$。
3. $\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta=-\dfrac{204}{325}$。

別解・別の確かめ方

- α, β の動径を単位円上にかき、各点の座標の符号を図で確かめてから計算すると、符号の誤りを防げる。

部分点のポイント

- $\cos\alpha$ を符号も含めて正しく求めている（1点）
- $\sin\beta$ を符号も含めて正しく求めている（1点）
- 加法定理に代入して正しい値を得ている（2点）

よくあるミス

- 平方根をとるときに、角の範囲による符号の判断を忘れる。
- cos の加法定理の符号を取り違える。

B-02　正答　$\dfrac{527}{625}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$, $\dfrac{3}{2}\pi<\beta<2\pi$ で、$\sin\alpha=\dfrac{7}{25}$, $\cos\beta=\dfrac{24}{25}$…

思考の糸口　加法定理には $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\sin\beta$, $\cos\beta$ の4つが必要。足りない2つを相互関係で求め、符号は角の範囲で決める。

解法

1. $\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha$、$0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$ より $\cos\alpha=\dfrac{24}{25}$。
2. $\sin^2\beta=1-\cos^2\beta$、$\dfrac{3}{2}\pi<\beta<2\pi$ より $\sin\beta=-\dfrac{7}{25}$。
3. $\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta=\dfrac{527}{625}$。

別解・別の確かめ方

- α, β の動径を単位円上にかき、各点の座標の符号を図で確かめてから計算すると、符号の誤りを防げる。

部分点のポイント

- $\cos\alpha$ を符号も含めて正しく求めている（1点）
- $\sin\beta$ を符号も含めて正しく求めている（1点）
- 加法定理に代入して正しい値を得ている（2点）

よくあるミス

- 平方根をとるときに、角の範囲による符号の判断を忘れる。
- cos の加法定理の符号を取り違える。

B-03　正答　$\dfrac{304}{425}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$, $\dfrac{\pi}{2}<\beta<\pi$ で、$\sin\alpha=\dfrac{7}{25}$, $\cos\beta=-\dfrac{8}{17}$…

思考の糸口　加法定理には $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\sin\beta$, $\cos\beta$ の4つが必要。足りない2つを相互関係で求め、符号は角の範囲で決める。

解法

1. $\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha$、$0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$ より $\cos\alpha=\dfrac{24}{25}$。
2. $\sin^2\beta=1-\cos^2\beta$、$\dfrac{\pi}{2}<\beta<\pi$ より $\sin\beta=\dfrac{15}{17}$。
3. $\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta=\dfrac{304}{425}$。

別解・別の確かめ方

- α, β の動径を単位円上にかき、各点の座標の符号を図で確かめてから計算すると、符号の誤りを防げる。

部分点のポイント

- $\cos\alpha$ を符号も含めて正しく求めている（1点）
- $\sin\beta$ を符号も含めて正しく求めている（1点）
- 加法定理に代入して正しい値を得ている（2点）

よくあるミス

- 平方根をとるときに、角の範囲による符号の判断を忘れる。
- cos の加法定理の符号を取り違える。

B-04　正答　$-\dfrac{480}{481}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$, $\dfrac{\pi}{2}<\beta<\pi$ で、…

思考の糸口　加法定理には $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\sin\beta$, $\cos\beta$ の4つが必要。足りない2つを相互関係で求め、符号は角の範囲で決める。

解法

1. $\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha$、$0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$ より $\cos\alpha=\dfrac{5}{13}$。
2. $\sin^2\beta=1-\cos^2\beta$、$\dfrac{\pi}{2}<\beta<\pi$ より $\sin\beta=\dfrac{35}{37}$。
3. $\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta=-\dfrac{480}{481}$。

別解・別の確かめ方

- α, β の動径を単位円上にかき、各点の座標の符号を図で確かめてから計算すると、符号の誤りを防げる。

部分点のポイント

- $\cos\alpha$ を符号も含めて正しく求めている（1点）
- $\sin\beta$ を符号も含めて正しく求めている（1点）
- 加法定理に代入して正しい値を得ている（2点）

よくあるミス

- 平方根をとるときに、角の範囲による符号の判断を忘れる。
- cos の加法定理の符号を取り違える。

B-05　正答　$\dfrac{36}{85}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$, $\dfrac{3}{2}\pi<\beta<2\pi$ で、$\sin\alpha=\dfrac{8}{17}$, $\cos\beta=\dfrac{4}{5}$ の…

思考の糸口　加法定理には $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\sin\beta$, $\cos\beta$ の4つが必要。足りない2つを相互関係で求め、符号は角の範囲で決める。

解法

1. $\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha$、$0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$ より $\cos\alpha=\dfrac{15}{17}$。
2. $\sin^2\beta=1-\cos^2\beta$、$\dfrac{3}{2}\pi<\beta<2\pi$ より $\sin\beta=-\dfrac{3}{5}$。
3. $\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta=\dfrac{36}{85}$。

別解・別の確かめ方

- α, β の動径を単位円上にかき、各点の座標の符号を図で確かめてから計算すると、符号の誤りを防げる。

部分点のポイント

- $\cos\alpha$ を符号も含めて正しく求めている（1点）
- $\sin\beta$ を符号も含めて正しく求めている（1点）
- 加法定理に代入して正しい値を得ている（2点）

よくあるミス

- 平方根をとるときに、角の範囲による符号の判断を忘れる。
- cos の加法定理の符号を取り違える。

B-06　正答　$\sin 2\theta = \dfrac{840}{1369},\ \cos 2\theta = \dfrac{1081}{1369}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$\pi < \theta < \dfrac{3}{2}\pi$ で $\cos\theta = -\dfrac{35}{37}$ のとき、$\sin 2\theta$ と $\cos 2\theta$ の値を求めなさい。

思考の糸口　$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$ には $\sin\theta$, $\cos\theta$ の両方が必要。$\cos 2\theta$ は与えられた方だけで表す形を選ぶと速い。

解法

1. 相互関係と θ の範囲から $\sin\theta = -\dfrac{12}{37}$。
2. $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta = 2\cdot\left(-\dfrac{12}{37}\right)\cdot\left(-\dfrac{35}{37}\right) = \dfrac{840}{1369}$。
3. $\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1 = \dfrac{1081}{1369}$。

別解・別の確かめ方

- $\cos 2\theta$ は $\cos^2\theta - \sin^2\theta$ でも計算でき、3つの形のどれで計算しても一致することが検算になる。
- $\sin^2 2\theta + \cos^2 2\theta = 1$ になっているかを確かめる。

部分点のポイント

- もう一方の三角関数の値を符号も含めて求めている（1点）
- $\sin 2\theta$ が正しい（2点）
- $\cos 2\theta$ が正しい（1点）

よくあるミス

- θ の範囲から符号を決めずに正の値をとる。
- $\sin 2\theta = 2\sin\theta$ としてしまう。

B-07　正答　$\sin 2\theta = \dfrac{120}{169},\ \cos 2\theta = \dfrac{119}{169}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$\pi < \theta < \dfrac{3}{2}\pi$ で $\sin\theta = -\dfrac{5}{13}$ のとき、$\sin 2\theta$ と $\cos 2\theta$ の値を求めなさい。

思考の糸口　$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$ には $\sin\theta$, $\cos\theta$ の両方が必要。$\cos 2\theta$ は与えられた方だけで表す形を選ぶと速い。

解法

1. 相互関係と θ の範囲から $\cos\theta = -\dfrac{12}{13}$。
2. $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta = 2\cdot\left(-\dfrac{5}{13}\right)\cdot\left(-\dfrac{12}{13}\right) = \dfrac{120}{169}$。
3. $\cos 2\theta = 1 - 2\sin^2\theta = \dfrac{119}{169}$。

別解・別の確かめ方

- $\cos 2\theta$ は $\cos^2\theta - \sin^2\theta$ でも計算でき、3つの形のどれで計算しても一致することが検算になる。
- $\sin^2 2\theta + \cos^2 2\theta = 1$ になっているかを確かめる。

部分点のポイント

- もう一方の三角関数の値を符号も含めて求めている（1点）
- $\sin 2\theta$ が正しい（2点）
- $\cos 2\theta$ が正しい（1点）

よくあるミス

- θ の範囲から符号を決めずに正の値をとる。
- $\sin 2\theta = 2\sin\theta$ としてしまう。

B-08　正答　$\sin 2\theta = \dfrac{24}{25},\ \cos 2\theta = \dfrac{7}{25}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$\pi < \theta < \dfrac{3}{2}\pi$ で $\sin\theta = -\dfrac{3}{5}$ のとき、$\sin 2\theta$ と $\cos 2\theta$ の値を求めなさい。

思考の糸口　$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$ には $\sin\theta$, $\cos\theta$ の両方が必要。$\cos 2\theta$ は与えられた方だけで表す形を選ぶと速い。

解法

1. 相互関係と θ の範囲から $\cos\theta = -\dfrac{4}{5}$。
2. $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta = 2\cdot\left(-\dfrac{3}{5}\right)\cdot\left(-\dfrac{4}{5}\right) = \dfrac{24}{25}$。
3. $\cos 2\theta = 1 - 2\sin^2\theta = \dfrac{7}{25}$。

別解・別の確かめ方

- $\cos 2\theta$ は $\cos^2\theta - \sin^2\theta$ でも計算でき、3つの形のどれで計算しても一致することが検算になる。
- $\sin^2 2\theta + \cos^2 2\theta = 1$ になっているかを確かめる。

部分点のポイント

- もう一方の三角関数の値を符号も含めて求めている（1点）
- $\sin 2\theta$ が正しい（2点）
- $\cos 2\theta$ が正しい（1点）

よくあるミス

- θ の範囲から符号を決めずに正の値をとる。
- $\sin 2\theta = 2\sin\theta$ としてしまう。

B-09　正答　$\sin 2\theta = \dfrac{24}{25},\ \cos 2\theta = -\dfrac{7}{25}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$\pi < \theta < \dfrac{3}{2}\pi$ で $\cos\theta = -\dfrac{3}{5}$ のとき、$\sin 2\theta$ と $\cos 2\theta$ の値を求めなさい。

思考の糸口　$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$ には $\sin\theta$, $\cos\theta$ の両方が必要。$\cos 2\theta$ は与えられた方だけで表す形を選ぶと速い。

解法

1. 相互関係と θ の範囲から $\sin\theta = -\dfrac{4}{5}$。
2. $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta = 2\cdot\left(-\dfrac{4}{5}\right)\cdot\left(-\dfrac{3}{5}\right) = \dfrac{24}{25}$。
3. $\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1 = -\dfrac{7}{25}$。

別解・別の確かめ方

- $\cos 2\theta$ は $\cos^2\theta - \sin^2\theta$ でも計算でき、3つの形のどれで計算しても一致することが検算になる。
- $\sin^2 2\theta + \cos^2 2\theta = 1$ になっているかを確かめる。

部分点のポイント

- もう一方の三角関数の値を符号も含めて求めている（1点）
- $\sin 2\theta$ が正しい（2点）
- $\cos 2\theta$ が正しい（1点）

よくあるミス

- θ の範囲から符号を決めずに正の値をとる。
- $\sin 2\theta = 2\sin\theta$ としてしまう。

B-10　正答　$6\sin\left(\theta-\frac{\pi}{6}\right)$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の式を $r\sin(\theta+\alpha)$ の形に変形しなさい。ただし $r>0,\ -\pi<\alpha\leqq\pi$ とする。 $$3 \sqrt{3}\sin\theta-3\cos\theta…

思考の糸口　$\sin\theta$ の係数を x 座標、$\cos\theta$ の係数を y 座標とする点をとり、その点までの距離 r と動径の角 α を読む。

解法

1. $r=\sqrt{(3\sqrt{3})^2+(-3)^2}=6$。
2. $\cos\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2},\ \sin\alpha=-\frac{1}{2}$ より $\alpha=-\frac{\pi}{6}$。
3. よって $3\sqrt{3}\sin\theta-3\cos\theta=6\sin\left(\theta-\frac{\pi}{6}\right)$。

別解・別の確かめ方

- 結果を加法定理で展開し、元の式 $3\sqrt{3}\sin\theta-3\cos\theta$ に戻ることを確かめる。
- $\theta=0$ を代入すると左辺は -3、右辺は $r\sin\alpha$ で一致する。

部分点のポイント

- r を正しく求めている（1点）
- $\cos\alpha,\ \sin\alpha$ を正しく対応させている（2点）
- α を範囲内で正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $\cos\alpha$ と $\sin\alpha$ の対応を逆にする。
- α を第1象限の角だけで考え、符号を無視する。

B-11　正答　$6\sin\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right)$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の式を $r\sin(\theta+\alpha)$ の形に変形しなさい。ただし $r>0,\ -\pi<\alpha\leqq\pi$ とする。 $$3\sin\theta- 3 \sqrt{3}\cos\theta…

思考の糸口　$\sin\theta$ の係数を x 座標、$\cos\theta$ の係数を y 座標とする点をとり、その点までの距離 r と動径の角 α を読む。

解法

1. $r=\sqrt{(3)^2+(-3\sqrt{3})^2}=6$。
2. $\cos\alpha=\frac{1}{2},\ \sin\alpha=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ より $\alpha=-\frac{\pi}{3}$。
3. よって $3\sin\theta-3\sqrt{3}\cos\theta=6\sin\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right)$。

別解・別の確かめ方

- 結果を加法定理で展開し、元の式 $3\sin\theta-3\sqrt{3}\cos\theta$ に戻ることを確かめる。
- $\theta=0$ を代入すると左辺は $-3\sqrt{3}$、右辺は $r\sin\alpha$ で一致する。

部分点のポイント

- r を正しく求めている（1点）
- $\cos\alpha,\ \sin\alpha$ を正しく対応させている（2点）
- α を範囲内で正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $\cos\alpha$ と $\sin\alpha$ の対応を逆にする。
- α を第1象限の角だけで考え、符号を無視する。

B-12　正答　$2\sqrt{2}\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の式を $r\sin(\theta+\alpha)$ の形に変形しなさい。ただし $r>0,\ -\pi<\alpha\leqq\pi$ とする。

$$2\sin\theta+2\cos\theta$$

思考の糸口　$\sin\theta$ の係数を x 座標、$\cos\theta$ の係数を y 座標とする点をとり、その点までの距離 r と動径の角 α を読む。

解法

1. $r=\sqrt{(2)^2+(2)^2}=2\sqrt{2}$。
2. $\cos\alpha=\dfrac{\sqrt{2}}{2},\ \sin\alpha=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ より $\alpha=\dfrac{\pi}{4}$。
3. よって $2\sin\theta+2\cos\theta=2\sqrt{2}\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)$。

別解・別の確かめ方

- 結果を加法定理で展開し、元の式 $2\sin\theta+2\cos\theta$ に戻ることを確かめる。
- $\theta=0$ を代入すると左辺は 2、右辺は $r\sin\alpha$ で一致する。

部分点のポイント

- r を正しく求めている（1点）
- $\cos\alpha,\ \sin\alpha$ を正しく対応させている（2点）
- α を範囲内で正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $\cos\alpha$ と $\sin\alpha$ の対応を逆にする。
- α を第1象限の角だけで考え、符号を無視する。

B-13　正答　$6\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{6}\right)$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の式を $r\sin(\theta+\alpha)$ の形に変形しなさい。ただし $r>0,\ -\pi<\alpha\leqq\pi$ とする。 $$3 \sqrt{3}\sin\theta+3\cos\theta…

思考の糸口　$\sin\theta$ の係数を x 座標、$\cos\theta$ の係数を y 座標とする点をとり、その点までの距離 r と動径の角 α を読む。

解法

1. $r=\sqrt{(3\sqrt{3})^2+(3)^2}=6$。
2. $\cos\alpha=\dfrac{\sqrt{3}}{2},\ \sin\alpha=\dfrac{1}{2}$ より $\alpha=\dfrac{\pi}{6}$。
3. よって $3\sqrt{3}\sin\theta+3\cos\theta=6\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{6}\right)$。

別解・別の確かめ方

- 結果を加法定理で展開し、元の式 $3\sqrt{3}\sin\theta+3\cos\theta$ に戻ることを確かめる。
- $\theta=0$ を代入すると左辺は 3、右辺は $r\sin\alpha$ で一致する。

部分点のポイント

- r を正しく求めている（1点）
- $\cos\alpha,\ \sin\alpha$ を正しく対応させている（2点）
- α を範囲内で正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $\cos\alpha$ と $\sin\alpha$ の対応を逆にする。
- α を第1象限の角だけで考え、符号を無視する。

B-14　正答　$\theta = \dfrac{5}{6}\pi,\ \dfrac{11}{6}\pi$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、方程式 $\sqrt{3}\tan\theta + 1 = 0$ を解きなさい。

思考の糸口　まず $\tan\theta$ について解き、単位円上で条件を満たす点を探す。範囲 $0 \leqq \theta < 2\pi$ に入る角だけを答える。

解法

1. $\tan\theta = -\dfrac{\sqrt{3}}{3}$。
2. 原点を通る傾き $-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ の直線と単位円の交点は2個。
3. 範囲内の角は $\theta = \dfrac{5}{6}\pi,\ \dfrac{11}{6}\pi$。

別解・別の確かめ方

- $y = \tan\theta$ のグラフと直線 $y = -\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ の交点の θ 座標として読み取ってもよい。

部分点のポイント

- $\tan\theta$ の値を正しく求めている（1点）
- 単位円などで解の候補を正しくとらえている（1点）
- 範囲内の解をすべて答えている（2点）

よくあるミス

- 解を1つしか答えない。
- 範囲が $-\pi < \theta \leqq \pi$ のときに、$0 \leqq \theta < 2\pi$ の解をそのまま答える。

B-15　正答　$\theta = \dfrac{\pi}{4},\ \dfrac{3}{4}\pi$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、方程式 $\sqrt{2}\sin\theta - 1 = 0$ を解きなさい。

思考の糸口　まず $\sin\theta$ について解き、単位円上で条件を満たす点を探す。範囲 $0 \leqq \theta < 2\pi$ に入る角だけを答える。

解法

1. $\sin\theta = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$。
2. 直線 $y = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ と単位円の交点は2個。
3. 範囲内の角は $\theta = \dfrac{\pi}{4},\ \dfrac{3}{4}\pi$。

別解・別の確かめ方

- $y = \sin\theta$ のグラフと直線 $y = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ の交点の θ 座標として読み取ってもよい。

部分点のポイント

- $\sin\theta$ の値を正しく求めている（1点）
- 単位円などで解の候補を正しくとらえている（1点）
- 範囲内の解をすべて答えている（2点）

よくあるミス

- 解を1つしか答えない。
- 範囲が $-\pi < \theta \leqq \pi$ のときに、$0 \leqq \theta < 2\pi$ の解をそのまま答える。

B-16　正答　$\theta = \dfrac{\pi}{6},\ \dfrac{7}{6}\pi$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、方程式 $\sqrt{3}\tan\theta - 1 = 0$ を解きなさい。

思考の糸口　まず $\tan\theta$ について解き、単位円上で条件を満たす点を探す。範囲 $0 \leqq \theta < 2\pi$ に入る角だけを答える。

解法

1. $\tan\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$。
2. 原点を通る傾き $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ の直線と単位円の交点は2個。
3. 範囲内の角は $\theta = \dfrac{\pi}{6},\ \dfrac{7}{6}\pi$。

別解・別の確かめ方

- $y = \tan\theta$ のグラフと直線 $y = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$ の交点の θ 座標として読み取ってもよい。

部分点のポイント

- $\tan\theta$ の値を正しく求めている（1点）
- 単位円などで解の候補を正しくとらえている（1点）
- 範囲内の解をすべて答えている（2点）

よくあるミス

- 解を1つしか答えない。
- 範囲が $-\pi < \theta \leqq \pi$ のときに、$0 \leqq \theta < 2\pi$ の解をそのまま答える。

B-17　正答　$\theta = \dfrac{\pi}{3},\ \dfrac{2}{3}\pi$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$-\pi < \theta \leqq \pi$ のとき、方程式 $2\sin\theta - \sqrt{3} = 0$ を解きなさい。

思考の糸口　まず $\sin\theta$ について解き、単位円上で条件を満たす点を探す。範囲 $-\pi < \theta \leqq \pi$ に入る角だけを答える。

解法

1. $\sin\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$。
2. 直線 $y = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ と単位円の交点は2個。
3. 範囲内の角は $\theta = \dfrac{\pi}{3},\ \dfrac{2}{3}\pi$。

別解・別の確かめ方

- $y = \sin\theta$ のグラフと直線 $y = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ の交点の θ 座標として読み取ってもよい。

部分点のポイント

- $\sin\theta$ の値を正しく求めている（1点）
- 単位円などで解の候補を正しくとらえている（1点）
- 範囲内の解をすべて答えている（2点）

よくあるミス

- 解を1つしか答えない。
- 範囲が $-\pi < \theta \leqq \pi$ のときに、$0 \leqq \theta < 2\pi$ の解をそのまま答える。

B-18　正答　周期 2π、最大値 4、最小値 -2。$y=3\sin\theta$ のグラフを θ 軸方向に $\dfrac{2}{3}\pi$、y 軸方向に 1だけ平行移動したもの　4点

概念理解　計算力・基本操作の反復

関数 $y=3\sin\left(\theta-\dfrac{2}{3}\pi\right)+1$ の周期、最大値、最小値を求めなさい。また、このグラフは $y=3\sin\theta$ のグラフをどのように平行移動した…

思考の糸口　θ の係数でくくって $y=a\sin b(\theta-p)+q$ の形にする。周期は $\dfrac{2\pi}{b}$、最大・最小は $\pm|a|+q$。

解法

1. θ の係数が 1 なので、$y=3\sin\left(\theta-\dfrac{2}{3}\pi\right)+1$ のかっこの中から移動量が直接読み取れる。
2. 周期は $\dfrac{2\pi}{1}=2\pi$。
3. $-1\leqq\sin(\cdots)\leqq 1$ より最大値 4、最小値 -2。
4. $y=3\sin\theta$ のグラフを θ 軸方向に $\dfrac{2}{3}\pi$、y 軸方向に 1だけ平行移動したもの。

別解・別の確かめ方

- $\theta=\dfrac{2}{3}\pi$ を代入すると、かっこの中が 0 になる。基本のグラフで $\theta=0$ の点がここに移ったと考えて移動量を確かめる。

部分点のポイント

- 周期が正しい（1点）
- 最大値・最小値が正しい（1点）
- 平行移動の量（θ の係数でくくった値）が正しい（2点）

よくあるミス

- 最大値を $|a|$ ではなく a で計算し、負の係数で誤る。
- $a<0$ のとき最大値と最小値を取り違える。

B-19　正答　周期 2π、最大値 3、最小値 -3。$y=3\cos\theta$ のグラフを θ 軸方向に $\dfrac{\pi}{3}$ だけ平行移動したもの　4点

概念理解　計算力・基本操作の反復

関数 $y=3\cos\left(\theta-\dfrac{\pi}{3}\right)$ の周期、最大値、最小値を求めなさい。また、このグラフは $y=3\cos\theta$ のグラフをどのように平行移動したものか…

思考の糸口　θ の係数でくくって $y=a\cos b(\theta-p)+q$ の形にする。周期は $\dfrac{2\pi}{b}$、最大・最小は $\pm|a|+q$。

解法

1. θ の係数が 1 なので、$y=3\cos\left(\theta-\dfrac{\pi}{3}\right)$ のかっこの中から移動量が直接読み取れる。
2. 周期は $\dfrac{2\pi}{1}=2\pi$。
3. $-1\leqq\cos(\cdots)\leqq 1$ より最大値 3、最小値 -3。
4. $y=3\cos\theta$ のグラフを θ 軸方向に $\dfrac{\pi}{3}$ だけ平行移動したもの。

別解・別の確かめ方

- $\theta=\dfrac{\pi}{3}$ を代入すると、かっこの中が 0 になる。基本のグラフで $\theta=0$ の点がここに移ったと考えて移動量を確かめる。

部分点のポイント

- 周期が正しい（1点）
- 最大値・最小値が正しい（1点）
- 平行移動の量（θ の係数でくくった値）が正しい（2点）

よくあるミス

- 最大値を $|a|$ ではなく a で計算し、負の係数で誤る。
- $a<0$ のとき最大値と最小値を取り違える。

B-20　正答　周期 2π、最大値 2、最小値 0。$y=-\cos\theta$ のグラフを θ 軸方向に $\dfrac{\pi}{2}$、y 軸方向に 1だけ平行移動したもの　4点

概念理解　計算力・基本操作の反復

関数 $y=-\cos\left(\theta-\dfrac{\pi}{2}\right)+1$ の周期、最大値、最小値を求めなさい。また、このグラフは $y=-\cos\theta$ のグラフをどのように平行移動したも…

思考の糸口　θ の係数でくくって $y=a\cos b(\theta-p)+q$ の形にする。周期は $\dfrac{2\pi}{b}$、最大・最小は $\pm|a|+q$。

解法

1. θ の係数が 1 なので、$y=-\cos\left(\theta-\dfrac{\pi}{2}\right)+1$ のかっこの中から移動量が直接読み取れる。
2. 周期は $\dfrac{2\pi}{1}=2\pi$。
3. $-1\leqq\cos(\cdots)\leqq 1$ より最大値 2、最小値 0。
4. $y=-\cos\theta$ のグラフを θ 軸方向に $\dfrac{\pi}{2}$、y 軸方向に 1だけ平行移動したもの。

別解・別の確かめ方

- $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ を代入すると、かっこの中が 0 になる。基本のグラフで $\theta=0$ の点がここに移ったと考えて移動量を確かめる。

部分点のポイント

- 周期が正しい（1点）
- 最大値・最小値が正しい（1点）
- 平行移動の量（θ の係数でくくった値）が正しい（2点）

よくあるミス

- 最大値を $|a|$ ではなく a で計算し、負の係数で誤る。
- $a<0$ のとき最大値と最小値を取り違える。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　最大値 2（$\theta=\dfrac{\pi}{2}$）、最小値 $-2\sqrt{3}$（$\theta=0$）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　定義・公式の適用条件の確認

関数 $y=2\sin\theta-2\sqrt{3}\cos\theta\ \left(0\leqq\theta\leqq\dfrac{\pi}{2}\right)$ について、最大値と最小値、およびそれらをとると…

思考の糸口　$\sin\theta$ と $\cos\theta$ が混在したままでは値の範囲が分からない。合成して1つの sin にまとめ、かっこの中の角の範囲を考える。

解法

1. $y=4\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{3}\right)$。
2. $0\leqq\theta\leqq\dfrac{\pi}{2}$ より $-\dfrac{\pi}{3}\leqq\theta-\dfrac{\pi}{3}\leqq\dfrac{\pi}{6}$。
3. この範囲で sin の最大は $\dfrac{1}{2}$、最小は $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$（単位円で確認）。
4. よって最大値 2（$\theta=\dfrac{\pi}{2}$）、最小値 $-2\sqrt{3}$（$\theta=0$）。

別解・別の確かめ方

- y を θ の関数としてグラフ（$y=4\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{3}\right)$ のグラフ）をかき、区間 $0\leqq\theta\leqq\dfrac{\pi}{2}$ の部分の最高点・最低点を読む。
- 端点 $\theta=0,\ \dfrac{\pi}{2}$ での y の値を元の式に代入して求め、答えと照合する。

部分点のポイント

- 合成（3点）
- 角の範囲（2点）
- 最大・最小と θ（3点）

よくあるミス

- 角の範囲を考えずに最大値 r・最小値 $-r$ と答える。
- 最大・最小をとる θ を、かっこの中の角のまま答える。

C-02　正答　最大値 -2（$\theta=\dfrac{\pi}{2}$）、最小値 -4（$\theta=\dfrac{\pi}{6}$）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　定義・公式の適用条件の確認

関数 $y=-2\sin\theta-2\sqrt{3}\cos\theta\ \left(0\leqq\theta\leqq\dfrac{\pi}{2}\right)$ について、最大値と最小値、およびそれらをとる…

思考の糸口　$\sin\theta$ と $\cos\theta$ が混在したままでは値の範囲が分からない。合成して1つの sin にまとめ、かっこの中の角の範囲を考える。

解法

1. $y=4\sin\left(\theta-\dfrac{2}{3}\pi\right)$。
2. $0\leqq\theta\leqq\dfrac{\pi}{2}$ より $-\dfrac{2}{3}\pi\leqq\theta-\dfrac{2}{3}\pi\leqq-\dfrac{\pi}{6}$。
3. この範囲で sin の最大は $-\dfrac{1}{2}$、最小は -1（単位円で確認）。
4. よって最大値 -2（$\theta=\dfrac{\pi}{2}$）、最小値 -4（$\theta=\dfrac{\pi}{6}$）。

別解・別の確かめ方

- y を θ の関数としてグラフ（$y=4\sin\left(\theta-\dfrac{2}{3}\pi\right)$ のグラフ）をかき、区間 $0\leqq\theta\leqq\dfrac{\pi}{2}$ の部分の最高点・最低点を読む。
- 端点 $\theta=0,\ \dfrac{\pi}{2}$ での y の値を元の式に代入して求め、答えと照合する。

部分点のポイント

- 合成（3点）
- 角の範囲（2点）
- 最大・最小と θ（3点）

よくあるミス

- 角の範囲を考えずに最大値 r・最小値 $-r$ と答える。
- 最大・最小をとる θ を、かっこの中の角のまま答える。

C-03　正答　最大値 1（$\theta=0$）、最小値 $-\sqrt{2}$（$\theta=\dfrac{3}{4}\pi$）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　定義・公式の適用条件の確認

関数 $y=-\sin\theta+\cos\theta$ $(0\leqq\theta\leqq\pi)$ について、最大値と最小値、およびそれらをとるときの θ の値を求めなさい。

思考の糸口　$\sin\theta$ と $\cos\theta$ が混在したままでは値の範囲が分からない。合成して1つの sin にまとめ、かっこの中の角の範囲を考える。

解法

1. $y=\sqrt{2}\sin\left(\theta+\dfrac{3}{4}\pi\right)$。
2. $0\leqq\theta\leqq\pi$ より $\dfrac{3}{4}\pi\leqq\theta+\dfrac{3}{4}\pi\leqq\dfrac{7}{4}\pi$。
3. この範囲で sin の最大は $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$、最小は -1（単位円で確認）。
4. よって最大値 1（$\theta=0$）、最小値 $-\sqrt{2}$（$\theta=\dfrac{3}{4}\pi$）。

別解・別の確かめ方

- y を θ の関数としてグラフ（$y=\sqrt{2}\sin\left(\theta+\dfrac{3}{4}\pi\right)$ のグラフ）をかき、区間 $0\leqq\theta\leqq\pi$ の部分の最高点・最低点を読む。
- 端点 $\theta=0,\ \pi$ での y の値を元の式に代入して求め、答えと照合する。

部分点のポイント

- 合成（3点）
- 角の範囲（2点）
- 最大・最小と θ（3点）

よくあるミス

- 角の範囲を考えずに最大値 r・最小値 $-r$ と答える。
- 最大・最小をとる θ を、かっこの中の角のまま答える。

C-04　正答　最大値 2（$\theta = \dfrac{\pi}{2}$）、最小値 -2（$\theta = \dfrac{3}{2}\pi$）　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、関数 $y = \cos^2\theta + 2\sin\theta$ の最大値と最小値、およびそれらをとるときの θ の値を求めなさい。

思考の糸口　$\cos^2\theta$ を $\sin\theta$ で表すと、$\sin\theta$ だけの式（二次関数）になる。置きかえた文字には範囲がつくことに注意する（数学Ⅰの定義域つき最大・最小）。

解法

1. $y = 1 - \sin^2\theta + 2\sin\theta$。$x = \sin\theta$ とおくと $-1 \leqq x \leqq 1$。
2. $y = -x^2 + 2x + 1 = -(x-1)^2 + 2$。
3. 軸 $x = 1$ と範囲 $-1 \leqq x \leqq 1$ の位置関係から、最大は $x = 1$ で 2、最小は $x = -1$ で -2。
4. $\sin\theta = 1$ より $\theta = \dfrac{\pi}{2}$、$\sin\theta = -1$ より $\theta = \dfrac{3}{2}\pi$。

別解・別の確かめ方

- $x = -1,\ 1$ と軸の位置での y の値をすべて計算して比べても、最大・最小を確かめられる。

部分点のポイント

- 1種類への変形（2点）
- x の範囲（2点）
- 最大・最小（2点）
- θ（2点）

よくあるミス

- $x = \sin\theta$ の範囲を考えず、頂点の値をそのまま最大値とする。
- θ を1つしか答えない。

C-05　正答　最大値 3（$\theta = \dfrac{\pi}{2}$）、最小値 -3（$\theta = \dfrac{3}{2}\pi$）　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、関数 $y = \cos^2\theta + 3\sin\theta$ の最大値と最小値、およびそれらをとるときの θ の値を求めなさい。

思考の糸口　$\cos^2\theta$ を $\sin\theta$ で表すと、$\sin\theta$ だけの式（二次関数）になる。置きかえた文字には範囲がつくことに注意する（数学Ⅰの定義域つき最大・最小）。

解法

1. $y = 1 - \sin^2\theta + 3\sin\theta$。$x = \sin\theta$ とおくと $-1 \leqq x \leqq 1$。
2. $y = -x^2 + 3x + 1 = -\left(x - \dfrac{3}{2}\right)^2 + \dfrac{13}{4}$。
3. 軸 $x = \dfrac{3}{2}$ と範囲 $-1 \leqq x \leqq 1$ の位置関係から、最大は $x = 1$ で 3、最小は $x = -1$ で -3。
4. $\sin\theta = 1$ より $\theta = \dfrac{\pi}{2}$、$\sin\theta = -1$ より $\theta = \dfrac{3}{2}\pi$。

別解・別の確かめ方

- $x = -1,\ 1$ と軸の位置での y の値をすべて計算して比べても、最大・最小を確かめられる。

部分点のポイント

- 1種類への変形（2点）
- x の範囲（2点）
- 最大・最小（2点）
- θ（2点）

よくあるミス

- $x = \sin\theta$ の範囲を考えず、頂点の値をそのまま最大値とする。
- θ を1つしか答えない。

C-06　正答　最大値 3（$\theta=\dfrac{3}{2}\pi$）、最小値 -5（$\theta=\dfrac{\pi}{2}$）　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、関数 $y=\cos^2\theta-4\sin\theta-1$ の最大値と最小値、およびそれらをとるときの θ の値を求めなさい。

思考の糸口　$\cos^2\theta$ を $\sin\theta$ で表すと、$\sin\theta$ だけの式（二次関数）になる。置きかえた文字には範囲がつくことに注意する（数学Ⅰの定義域つき最大・最小）。

解法

1. $y=1-\sin^2\theta-4\sin\theta-1$。$x=\sin\theta$ とおくと $-1 \leqq x \leqq 1$。
2. $y=-x^2-4x=-(x+2)^2+4$。
3. 軸 $x=-2$ と範囲 $-1 \leqq x \leqq 1$ の位置関係から、最大は $x=-1$ で 3、最小は $x=1$ で -5。
4. $\sin\theta=-1$ より $\theta=\dfrac{3}{2}\pi$、$\sin\theta=1$ より $\theta=\dfrac{\pi}{2}$。

別解・別の確かめ方

- $x=-1,\ 1$ と軸の位置での y の値をすべて計算して比べても、最大・最小を確かめられる。

部分点のポイント

- 1種類への変形（2点）
- x の範囲（2点）
- 最大・最小（2点）
- θ（2点）

よくあるミス

- $x=\sin\theta$ の範囲を考えず、頂点の値をそのまま最大値とする。
- θ を1つしか答えない。

C-07　正答　$\sin 3\alpha=\sin(2\alpha+\alpha)=\sin 2\alpha\cos\alpha+\cos 2\alpha\sin\alpha=2\sin\alpha\cos^2\alpha+(1-2\sin^2\alpha)\sin\alpha=2\sin\alpha(1-\sin^2\alpha)+\sin\alpha-2\sin^3\alpha=3\sin\alpha-4\sin^3\alpha$。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

加法定理を用いて、$\sin 3\alpha=3\sin\alpha-4\sin^3\alpha$ を証明しなさい。

思考の糸口　$3\alpha=2\alpha+\alpha$ と分けて加法定理・2倍角の公式を使い、$\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha$ で sin だけの式にする。

解法

1. $\sin 3\alpha=\sin(2\alpha+\alpha)$ と加法定理。
2. 2倍角の公式で $\sin 2\alpha,\ \cos 2\alpha$ を展開（$\cos 2\alpha=1-2\sin^2\alpha$ を選ぶ）。
3. $\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha$ を代入して整理。

別解・別の確かめ方

- $\alpha=\dfrac{\pi}{6}$ を代入すると左辺 $\sin\dfrac{\pi}{2}=1$、右辺 $\dfrac{3}{2}-\dfrac{1}{2}=1$ で一致する（検算）。

部分点のポイント

- 方針（3点）
- 式変形（3点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- 示すべき式を前提として使ってしまう（循環論法）。
- 符号を含む公式（$\cos(-\beta)=\cos\beta,\ \sin(-\beta)=-\sin\beta$ など）を確認せずに使う。

C-08　正答　$\sin(\alpha+\beta)=\cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha-\beta\right)=\cos\left(\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)+(-\beta)\right)=\cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)\cos(-\beta)-\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)\sin(-\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$ を既知として、…

思考の糸口　余角の公式 $\sin x=\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)$ で sin を cos に直し、cos の加法定理を使う。

解法

1. $\sin(\alpha+\beta)=\cos\left(\frac{\pi}{2}-(\alpha+\beta)\right)$。
2. $\frac{\pi}{2}-\alpha$ と $-\beta$ の和と見て cos の加法定理を使う。
3. $\cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\sin\alpha$, $\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\cos\alpha$, $\cos(-\beta)=\cos\beta$, $\sin(-\beta)=-\sin\beta$ で整理する。

別解・別の確かめ方

- 単位円上の点を $\frac{\pi}{2}$ 回転させる考え（$\sin(\theta+\frac{\pi}{2})=\cos\theta$）を使っても示せる。

部分点のポイント

- 方針（3点）
- 式変形（3点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- 示すべき式を前提として使ってしまう（循環論法）。
- 符号を含む公式（$\cos(-\beta)=\cos\beta$, $\sin(-\beta)=-\sin\beta$ など）を確認せずに使う。

C-09　正答　$0\leqq\theta\leqq\frac{7}{6}\pi,\ \frac{11}{6}\pi\leqq\theta<2\pi$　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

$0\leqq\theta<2\pi$ のとき、不等式 $2\sin\theta+1\geqq0$ を解きなさい。考え方も示すこと。

思考の糸口　まず等号の場合（方程式）を解いて境界の角を求め、単位円上で不等式を満たす弧を探す。$0\leqq\theta<2\pi$ で弧が 0 をまたぐときは2つの区間に分かれる。

解法

1. 境界：$\sin\theta$ の値が等号の値になる角は $\theta=\frac{7}{6}\pi,\ \frac{11}{6}\pi$。
2. 単位円（tan は直線 $x=1$ 上の点）で、不等式を満たす点の集まりを図示する。
3. 答え：$0\leqq\theta\leqq\frac{7}{6}\pi,\ \frac{11}{6}\pi\leqq\theta<2\pi$。

別解・別の確かめ方

- $y=\sin\theta$ のグラフをかき、直線との上下関係から θ の範囲を読み取る。
- 区間内の代表値（例えば $\theta=\pi$）を代入し、不等式を満たすかどうかで答えを確かめる。

部分点のポイント

- 境界（3点）
- 範囲の判断（3点）
- 端の処理（2点）

よくあるミス

- 区間が 0 をまたぐとき、$\frac{11}{6}\pi<\theta<\frac{\pi}{6}$ のような誤った書き方をする。
- 等号を含むかどうか（$<$ と $\leqq$）を取り違える。

C-10　正答　$0 \leqq \theta < \dfrac{\pi}{2},\ \dfrac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi$　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、不等式 $\cos\theta > 0$ を解きなさい。考え方も示すこと。

思考の糸口　まず等号の場合（方程式）を解いて境界の角を求め、単位円上で不等式を満たす弧を探す。$0 \leqq \theta < 2\pi$ で弧が 0 をまたぐときは2つの区間に分かれる。

解法

1. 境界：$\cos\theta$ の値が等号の値になる角は $\theta = \dfrac{\pi}{2},\ \dfrac{3}{2}\pi$。
2. 単位円（$\tan$ は直線 $x = 1$ 上の点）で、不等式を満たす点の集まりを図示する。
3. 答え：$0 \leqq \theta < \dfrac{\pi}{2},\ \dfrac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi$。

別解・別の確かめ方

- $y = \cos\theta$ のグラフをかき、直線との上下関係から θ の範囲を読み取る。
- 区間内の代表値（例えば $\theta = \pi$）を代入し、不等式を満たすかどうかで答えを確かめる。

部分点のポイント

- 境界（3点）
- 範囲の判断（3点）
- 端の処理（2点）

よくあるミス

- 区間が 0 をまたぐとき、$\dfrac{11}{6}\pi < \theta < \dfrac{\pi}{6}$ のような誤った書き方をする。
- 等号を含むかどうか（$<$ と $\leqq$）を取り違える。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　$\ell = 2\pi$　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

半径 4、中心角 90° の扇形の弧の長さを求めなさい。［ある生徒の解答］$\ell = r\theta = 4 \times 90 = 360$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　公式に代入する前に、角の単位が弧度法かどうかを確認する。

解法

1. $90^\circ = \dfrac{\pi}{2}$。
2. $\ell = 4 \cdot \dfrac{\pi}{2} = 2\pi$。

誤答分析（単位の誤り）

誤りの箇所：中心角 θ に度数 90 を代入した部分

なぜ誤りやすいか：公式 $\ell = r\theta$ の θ が弧度法であることを意識せず、問題文の数値をそのまま代入している。

正しい解答：$90^\circ = \dfrac{\pi}{2}$ なので $\ell = 4 \times \dfrac{\pi}{2} = 2\pi$

別解・別の確かめ方

- 度数法のまま使うなら $\ell = 2\pi r \times \dfrac{90}{360}$（円周の何分のいくつか）で計算でき、同じ結果になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 弧の長さが円周 8π より長くなっていないか確かめる。

D-02　正答　$\ell = 5\pi$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

半径 10、中心角 90° の扇形の弧の長さを求めなさい。［ある生徒の解答］ $\ell = r\theta = 10 \times 90 = 900$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　公式に代入する前に、角の単位が弧度法かどうかを確認する。

解法

1. $90^\circ = \dfrac{\pi}{2}$。
2. $\ell = 10 \cdot \dfrac{\pi}{2} = 5\pi$。

誤答分析（単位の誤り）

誤りの箇所：中心角 θ に度数 90 を代入した部分

なぜ誤りやすいか：公式 $\ell = r\theta$ の θ が弧度法であることを意識せず、問題文の数値をそのまま代入している。

正しい解答：$90^\circ = \dfrac{\pi}{2}$ なので $\ell = 10 \times \dfrac{\pi}{2} = 5\pi$

別解・別の確かめ方

- 度数法のまま使うなら $\ell = 2\pi r \times \dfrac{90}{360}$（円周の何分のいくつか）で計算でき、同じ結果になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 弧の長さが円周 20π より長くなっていないか確かめる。

D-03　正答　$-\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

$\sin 345^\circ$ の値を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　加法定理は「sin は sin・cos・cos・sin で符号そのまま、cos は cos・cos・sin・sin で符号が逆」と、形と符号をセットで確認する。

解法

1. $345^\circ = 300^\circ + 45^\circ$。
2. $\sin 345^\circ = \sin 300^\circ \cos 45^\circ + \cos 300^\circ \sin 45^\circ$。
3. $= -\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：$\sin(300^\circ + 45^\circ) = \sin 300^\circ + \sin 45^\circ$ と分けた部分

なぜ誤りやすいか：$a(x+y) = ax + ay$ のような分配法則の感覚で、関数の記号もかっこの中に分配できると考えている。

正しい解答：$\sin(300^\circ + 45^\circ) = \sin 300^\circ \cos 45^\circ + \cos 300^\circ \sin 45^\circ = -\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$

別解・別の確かめ方

- 電卓で $\sin 345^\circ \fallingdotseq -0.2588$、生徒の答えは $\fallingdotseq -0.1589$ となり、一致しないことで誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $|\sin|, |\cos| \leqq 1$ を超える答えになっていないか確かめる。

D-04　正答　$\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

$\cos 75^\circ$ の値を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　加法定理は「sin は sin・cos・cos・sin で符号そのまま、cos は cos・cos・sin・sin で符号が逆」と、形と符号をセットで確認する。

解法

1. $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$。
2. $\cos 75^\circ = \cos 45^\circ \cos 30^\circ - \sin 45^\circ \sin 30^\circ$。
3. $= \dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：$\cos(45^\circ + 30^\circ) = \cos 45^\circ + \cos 30^\circ$ と分けた部分

なぜ誤りやすいか：$a(x+y) = ax + ay$ のような分配法則の感覚で、関数の記号もかっこの中に分配できると考えている。

正しい解答：$\cos(45^\circ + 30^\circ) = \cos 45^\circ \cos 30^\circ - \sin 45^\circ \sin 30^\circ = \dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$

別解・別の確かめ方

- 電卓で $\cos 75^\circ \fallingdotseq 0.2588$、生徒の答えは $\fallingdotseq 1.5731$ となり、一致しないことで誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $|\sin|, |\cos| \leqq 1$ を超える答えになっていないか確かめる。

D-05　正答　$-\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

$\sin 345^\circ$ の値を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　加法定理は「sin は sin・cos・cos・sin で符号そのまま、cos は cos・cos・sin・sin で符号が逆」と、形と符号をセットで確認する。

解法

1. $345^\circ = 300^\circ + 45^\circ$。
2. $\sin 345^\circ = \sin 300^\circ \cos 45^\circ + \cos 300^\circ \sin 45^\circ$。
3. $= -\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：加法定理の右辺の符号

なぜ誤りやすいか：cos の加法定理の「符号が逆になる」性質を sin にも当てはめてしまっている。

正しい解答：$\sin(300^\circ + 45^\circ) = \sin 300^\circ \cos 45^\circ + \cos 300^\circ \sin 45^\circ = -\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$

別解・別の確かめ方

- 電卓で $\sin 345^\circ \fallingdotseq -0.2588$、生徒の答えは $\fallingdotseq -0.9659$ となり、一致しないことで誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $|\sin|, |\cos| \leqq 1$ を超える答えになっていないか確かめる。

D-06　正答　$\theta = \dfrac{\pi}{12},\ \dfrac{11}{12}\pi,\ \dfrac{13}{12}\pi,\ \dfrac{23}{12}\pi$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、方程式 $\cos 2\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ を解きなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　角を置きかえたら、置きかえた文字の範囲を最初に書く。

解法

1. $x = 2\theta$ とおくと $0 \leqq x < 4\pi$。
2. $\cos x = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ の解は1周につき2つずつ、計 4 個：$x = \dfrac{\pi}{6},\ \dfrac{11}{6}\pi,\ \dfrac{13}{6}\pi,\ \dfrac{23}{6}\pi$。
3. 2 で割って $\theta = \dfrac{\pi}{12},\ \dfrac{11}{12}\pi,\ \dfrac{13}{12}\pi,\ \dfrac{23}{12}\pi$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：2θ の範囲を $0 \leqq 2\theta < 2\pi$ のまま考えた部分

なぜ誤りやすいか：$\cos x = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ の解を $0 \leqq x < 2\pi$ で求める手順に慣れていて、$x = 2\theta$ の範囲が 2 倍に広がることを見落としている。

正しい解答：$0 \leqq 2\theta < 4\pi$ で考えると $\theta = \dfrac{\pi}{12},\ \dfrac{11}{12}\pi,\ \dfrac{13}{12}\pi,\ \dfrac{23}{12}\pi$

別解・別の確かめ方

- $y = \cos 2\theta$ の周期は π なので、$0 \leqq \theta < 2\pi$ にはグラフが2周期分入り、解は 4 個あると予想できる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 解の個数を周期から見積もってから解く。

D-07　正答　$\theta = \dfrac{\pi}{9},\ \dfrac{5}{9}\pi,\ \dfrac{7}{9}\pi,\ \dfrac{11}{9}\pi,\ \dfrac{13}{9}\pi,\ \dfrac{17}{9}\pi$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、方程式 $\cos 3\theta = \dfrac{1}{2}$ を解きなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　角を置きかえたら、置きかえた文字の範囲を最初に書く。

解法

1. $x = 3\theta$ とおくと $0 \leqq x < 6\pi$。
2. $\cos x = \dfrac{1}{2}$ の解は1周につき2つずつ、計 6 個：$x = \dfrac{\pi}{3},\ \dfrac{5}{3}\pi,\ \dfrac{7}{3}\pi,\ \dfrac{11}{3}\pi,\ \dfrac{13}{3}\pi,\ \dfrac{17}{3}\pi$。
3. 3 で割って $\theta = \dfrac{\pi}{9},\ \dfrac{5}{9}\pi,\ \dfrac{7}{9}\pi,\ \dfrac{11}{9}\pi,\ \dfrac{13}{9}\pi,\ \dfrac{17}{9}\pi$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：3θ の範囲を $0 \leqq 3\theta < 2\pi$ のまま考えた部分

なぜ誤りやすいか：$\cos x = \dfrac{1}{2}$ の解を $0 \leqq x < 2\pi$ で求める手順に慣れていて、$x = 3\theta$ の範囲が 3 倍に広がることを見落としている。

正しい解答：$0 \leqq 3\theta < 6\pi$ で考えると $\theta = \dfrac{\pi}{9},\ \dfrac{5}{9}\pi,\ \dfrac{7}{9}\pi,\ \dfrac{11}{9}\pi,\ \dfrac{13}{9}\pi,\ \dfrac{17}{9}\pi$

別解・別の確かめ方

- $y = \cos 3\theta$ の周期は $\dfrac{2}{3}\pi$ なので、$0 \leqq \theta < 2\pi$ にはグラフが3周期分入り、解は 6 個あると予想できる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 解の個数を周期から見積もってから解く。

D-08　正答　$\theta = \dfrac{\pi}{3},\ \dfrac{2}{3}\pi,\ \dfrac{4}{3}\pi,\ \dfrac{5}{3}\pi$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、方程式 $\cos 2\theta = -\dfrac{1}{2}$ を解きなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　角を置きかえたら、置きかえた文字の範囲を最初に書く。

解法

1. $x = 2\theta$ とおくと $0 \leqq x < 4\pi$。
2. $\cos x = -\dfrac{1}{2}$ の解は1周につき2つずつ、計 4 個：$x = \dfrac{2}{3}\pi,\ \dfrac{4}{3}\pi,\ \dfrac{8}{3}\pi,\ \dfrac{10}{3}\pi$。
3. 2 で割って $\theta = \dfrac{\pi}{3},\ \dfrac{2}{3}\pi,\ \dfrac{4}{3}\pi,\ \dfrac{5}{3}\pi$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：2θ の範囲を $0 \leqq 2\theta < 2\pi$ のまま考えた部分

なぜ誤りやすいか：$\cos x = -\dfrac{1}{2}$ の解を $0 \leqq x < 2\pi$ で求める手順に慣れていて、$x = 2\theta$ の範囲が 2 倍に広がることを見落としている。

正しい解答：$0 \leqq 2\theta < 4\pi$ で考えると $\theta = \dfrac{\pi}{3},\ \dfrac{2}{3}\pi,\ \dfrac{4}{3}\pi,\ \dfrac{5}{3}\pi$

別解・別の確かめ方

- $y = \cos 2\theta$ の周期は π なので、$0 \leqq \theta < 2\pi$ にはグラフが2周期分入り、解は 4 個あると予想できる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 解の個数を周期から見積もってから解く。

D-09　正答　$4\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{6}\right)$

6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

$2\sqrt{3}\sin\theta-2\cos\theta$ を $r\sin(\theta+\alpha)$ $(r>0,\ -\pi<\alpha\leqq\pi)$ の形に表しなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　結果を加法定理で展開して元の式に戻るかを確かめる。

解法

1. $r=\sqrt{(2\sqrt{3})^2+(-2)^2}=4$。
2. $\cos\alpha=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\alpha=-\dfrac{1}{2}$。
3. $\alpha=-\dfrac{\pi}{6}$ より $4\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{6}\right)$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：$\cos\alpha$, $\sin\alpha$ の対応を決めた部分

なぜ誤りやすいか：「cos の係数は $\cos\alpha$ に対応する」と字面で結びつけてしまい、加法定理の展開と照合していない。

正しい解答：$\cos\alpha=\dfrac{a}{r}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\alpha=\dfrac{b}{r}=-\dfrac{1}{2}$ より $\alpha=-\dfrac{\pi}{6}$。$4\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{6}\right)$

別解・別の確かめ方

- $\theta=0$ を代入すると元の式は -2。生徒の式では $2\sqrt{3}$、正しい式では -2 となり、誤りが確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 合成の結果は $\theta=0$ を代入して検算する。

D-10　正答　$6\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{6}\right)$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

$3\sqrt{3}\sin\theta-3\cos\theta$ を $r\sin(\theta+\alpha)$ $(r>0,\ -\pi<\alpha\leqq\pi)$ の形に表しなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　結果を加法定理で展開して元の式に戻るかを確かめる。

解法

1. $r=\sqrt{(3\sqrt{3})^2+(-3)^2}=6$。
2. $\cos\alpha=\dfrac{\sqrt{3}}{2},\ \sin\alpha=-\dfrac{1}{2}$。
3. $\alpha=-\dfrac{\pi}{6}$ より $6\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{6}\right)$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：$\cos\alpha,\ \sin\alpha$ の対応を決めた部分

なぜ誤りやすいか：「cos の係数は $\cos\alpha$ に対応する」と字面で結びつけてしまい、加法定理の展開と照合していない。

正しい解答：$\cos\alpha=\dfrac{a}{r}=\dfrac{\sqrt{3}}{2},\ \sin\alpha=\dfrac{b}{r}=-\dfrac{1}{2}$ より $\alpha=-\dfrac{\pi}{6}$。$6\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{6}\right)$

別解・別の確かめ方

- $\theta=0$ を代入すると元の式は -3。生徒の式では $3\sqrt{3}$、正しい式では -3 となり、誤りが確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 合成の結果は $\theta=0$ を代入して検算する。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））